



ECO 1BACH · 1.º BACHILLERATO

Cuaderno de *actividades*

Economía

12 ACTIVIDADES · 12 TESTS CON SOLUCIONARIO · CURRÍCULO LOMLOE

EDITORIAL

profedeeconomia.es

EDICIÓN

Profesorado · curso 2026/27

GENERADO

20 de mayo de 2026

CÓMO USAR ESTE CUADERNO

Este cuaderno recoge todas las **actividades prácticas** de Economía (1.º Bachillerato), agrupadas por unidad y acompañadas del **test de autoevaluación** de cada una. Es la edición para profesorado: al final encontraréis el **solucionario** con las respuestas correctas y su comentario.

Cada actividad indica su tipo (caso, ejercicio, debate, dinámica o proyecto), la duración orientativa, el agrupamiento sugerido y los materiales necesarios. Todo está pensado para usarse tal cual o adaptarse a vuestro grupo.

El contenido se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para Economía (Real Decreto 243/2022). Conviene consultar la concreción de vuestra comunidad autónoma.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Erratas y propuestas: hola@profedeeconomia.es

ÍNDICE · 12 UNIDADES

Contenido

01	Unidad 1	1 act. · test (9)
02	Unidad 2	1 act. · test (9)
03	Unidad 3	1 act. · test (9)
04	Unidad 4	1 act. · test (9)
05	Unidad 5	1 act. · test (9)
06	Unidad 6	1 act. · test (9)
07	Unidad 7	1 act. · test (9)
08	Unidad 8	1 act. · test (9)
09	Unidad 9	1 act. · test (9)
10	Unidad 10	1 act. · test (9)
11	Unidad 11	1 act. · test (9)
12	Unidad 12	1 act. · test (10)

01

UNIDAD 1

CASO

60 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Tres sistemas económicos en el mapa

MATERIALES: Ficha resumen con datos macro de los tres países (PIB per cápita, peso del sector público, Gini, IDH, libertad económica) curados por el profesor · Acceso a internet o móviles para consultar Banco Mundial, INE y Heritage Foundation · Tabla comparativa impresa (filas: qué, cómo, para quién; columnas: España, Cuba, Singapur) · Pizarra o panel grande para la puesta en común

Planteamiento

Las tres preguntas de Samuelson —qué, cómo y para quién producir— las responde cada sociedad de un modo distinto según su sistema económico. La unidad presenta tres modelos puros (mercado, planificación central, mixto) y advierte que en estado químicamente puro no existen. La actividad fuerza al alumnado a comprobarlo con datos: tres países reales, tres mezclas institucionales muy distintas, y la tarea de situar cada uno en el espectro y explicar las consecuencias.

Los tres países son:

- **España** — economía mixta de la Unión Europea con un Estado del bienestar consolidado.
- **Cuba** — economía con fuerte planificación central que ha incorporado elementos de mercado de forma gradual desde 2011.
- **Singapur** — economía abierta de mercado con elevada intervención estatal sectorial (vivienda, fondos soberanos, planificación industrial).

El reto pedagógico es evitar el reflejo automático (“Cuba mala, Singapur bueno”) y forzar el análisis: cada sistema produce algunos resultados mejor que otros, y la comparación obliga a explicitar qué criterios de éxito está usando cada alumno.

Objetivos didácticos

- Aplicar el marco conceptual de los sistemas económicos a tres casos reales contrastados.
- Identificar qué grado de mercado y qué grado de intervención pública tiene cada sistema en regulación, propiedad de medios productivos y redistribución.
- Discutir qué entendemos por “éxito” de un sistema económico cuando los criterios cambian (PIB per cápita, equidad, libertades, sostenibilidad).
- Reconocer la diferencia entre afirmaciones positivas (lo que es) y normativas (lo que debería ser) en la propia discusión de clase.

Pasos

1. **Encuadre y reparto (5 min).** El profesor presenta los tres países y la tabla comparativa. Cada grupo recibe la ficha de datos y se asigna un “país experto” a cada miembro dentro del grupo.
2. **Trabajo individual sobre el país asignado (10 min).** Cada alumno lee los datos de su país y rellena su columna en la tabla: qué se produce predominantemente, cómo se decide la producción (mercado / plan / mezcla), para quién (peso del gasto público social, Gini de renta).
3. **Puesta en común dentro del grupo (15 min).** Los tres-cuatro miembros completan la tabla del grupo y deben responder a tres preguntas por escrito: (a) ¿qué país se acerca más al modelo puro? (b) ¿en qué dimensión se parecen más entre sí los tres? (c) ¿qué dato les ha sorprendido y por qué?
4. **Discusión guiada en gran grupo (20 min).** Cada grupo presenta sus respuestas a una de las tres preguntas. El profesor introduce dos elementos clave: la ausencia de sistemas puros y la distinción entre economía positiva y normativa (¿estamos describiendo o juzgando?).
5. **Cierre individual escrito (10 min).** Cada alumno responde por escrito: *Si tuvieras que elegir un sistema económico para una sociedad*

—no necesariamente para vivir tú— ¿cuál de los tres te parece más defendible y por qué? ¿Qué tres datos concretos sustentan tu posición? (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Lectura correcta de los datos	Interpreta indicadores macro sin confundir niveles, tasas y proporciones	25 %
Aplicación del marco conceptual	Sitúa cada país en el espectro mercado-plan con argumentos institucionales	30 %
Distinción positivo/normativo	Identifica cuándo describe y cuándo valora; no presenta opinión como dato	25 %
Reflexión final escrita	Posición personal argumentada con datos concretos del caso	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo dos países contrastados (España y Cuba, o España y Singapur) y centrarse en la pregunta “para quién producir”.
- **Variante larga (90 min):** añadir un cuarto país elegido por cada grupo (Suecia, China, Estados Unidos, Venezuela...) y justificar por qué representa una variante interesante.
- **Conexión con la Unidad 2:** retomar los datos de coste de oportunidad implícito —cuánta producción de bienes de consumo sacrifica Cuba a cambio de sanidad y educación universales gratuitas, y al revés en Singapur con vivienda pública— para introducir las decisiones individuales bajo restricción.
- **Conexión con la Unidad 11:** usar los mismos tres países como punto de partida al hablar de política fiscal y redistribución.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. Según la definición de Lionel Robbins (1932), la economía es la ciencia que estudia...

- a) La producción y distribución de la riqueza material de las naciones.
- b) El comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos.
- c) El funcionamiento de los mercados financieros y la formación de los precios.
- d) Las leyes que rigen el crecimiento económico a largo plazo.

2. Un bien libre se caracteriza por...

- a) Estar disponible gratuitamente para el consumidor aunque alguien lo haya producido.
- b) No ser escaso y, por tanto, no tener precio en ningún mercado.
- c) Ser de propiedad pública y financiarse vía impuestos.
- d) Distribuirse mediante planificación estatal.

3. ¿Cuáles son las tres preguntas básicas que toda sociedad debe responder, según Samuelson?

- a) Qué producir, cuánto producir y dónde producir.
- b) Qué producir, cómo producir y para quién producir.
- c) Quién produce, quién consume y quién ahorra.
- d) Qué importar, qué exportar y qué consumir internamente.

4. Una economía produce trigo y ordenadores y se sitúa en un punto INTERIOR (por debajo) de su frontera de posibilidades de producción. Esto significa que...

- a) La economía es eficiente pero produce poco.
- b) La economía tiene recursos infrautilizados: hay paro o capacidad ociosa.
- c) Necesita crecimiento tecnológico para alcanzar ese punto.
- d) Está produciendo más de lo que sus recursos permiten.

5. Un panadero decide cerrar su tienda a las 14:00 para descansar dos horas en lugar de seguir vendiendo. El coste de oportunidad de esa decisión es...

- a) Cero, porque no gasta dinero al estar descansando.
- b) El ingreso que habría obtenido vendiendo durante esas dos horas, neto de los costes evitados.
- c) El alquiler de la tienda durante esas dos horas.
- d) Los impuestos que dejará de pagar por no facturar esas horas.

6. En un sistema económico mixto, el papel del sector público se caracteriza por...

- a) Sustituir al mercado en la asignación de la mayoría de los recursos.
- b) Limitarse a la defensa y la justicia, dejando el resto al mercado puro.
- c) Combinar regulación, provisión de bienes públicos, redistribución y estabilización macroeconómica.
- d) Fijar precios y salarios mediante planes plurianuales.

7. ¿Cuál de estas afirmaciones es de economía NORMATIVA?

- a) La tasa de paro en España en el tercer trimestre de 2024 fue del 11,3 % según la EPA.
- b) Una subida del salario mínimo del 5 % reduciría el empleo joven en un 2 %, según el modelo X.
- c) El desempleo juvenil en España es demasiado alto y exige una intervención urgente del Gobierno.
- d) El PIB español creció un 2,5 % en 2023 según el INE.

8. La ley de los costes de oportunidad crecientes explica por qué la frontera de posibilidades de producción suele dibujarse...

- a) Como una línea recta con pendiente negativa.
- b) Como una curva cóncava (combada hacia fuera del origen).
- c) Como una curva convexa (combada hacia el origen).
- d) Como una curva con forma de U.

9. Una crítica recurrente al uso de modelos en economía es que simplifican excesivamente la realidad. La respuesta metodológica habitual de la disciplina es que...

- a) Los modelos son malos y deberían sustituirse por descripciones realistas detalladas.
- b) Los modelos pretenden ser realistas y por eso siempre son criticables cuando fallan.
- c) Los modelos son simplificaciones deliberadas que se juzgan por su utilidad explicativa, no por su realismo.
- d) Solo los modelos matemáticamente completos son aceptables como ciencia.

02

UNIDAD 2

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · grupo clase dividido en dos mitades

El experimento del anclaje en el aula

MATERIALES: Dos hojas distintas (Anclaje Alto y Anclaje Bajo) impresas o como formularios digitales separados · Pizarra o panel grande para anotar los resultados de cada grupo · Calculadora o hoja de cálculo para sacar medianas en directo · Opcional: proyector para mostrar el gráfico final con las dos distribuciones

Planteamiento

En 1974 Amos Tversky y Daniel Kahneman publicaron en *Science* uno de los experimentos más famosos de la historia de la psicología cognitiva. Pidieron a dos grupos de personas que estimaran el porcentaje de países africanos en la ONU. Antes de responder, hacían girar una ruleta de números delante de cada participante: a un grupo la ruleta se paraba (amañadamente) en 10; al otro, en 65. Después les pedían dos cosas: que dijieran si el porcentaje real era mayor o menor que ese número, y luego que dieran su mejor estimación.

El resultado fue espectacular: la mediana de las estimaciones del grupo con anclaje bajo fue **25 %**; la del grupo con anclaje alto, **45 %**. Un número obtenido con una ruleta —que todos sabían que no tenía nada que ver con África— condicionaba la respuesta. Así nació el concepto de **sesgo de anclaje**.

Esta actividad replica el experimento en el aula. Los alumnos no son sujetos vulnerables: son alumnos de Bachillerato que acaban de leer la unidad sobre sesgos cognitivos. La sorpresa es comprobar que **el sesgo opera igual aunque lo conozcan**.

Objetivos didácticos

- Comprobar empíricamente, con datos generados por la propia clase, que el sesgo de anclaje opera de forma sistemática y predecible.

- Distinguir entre conocer un sesgo y ser inmune a él (el Sistema 1 actúa antes de que el Sistema 2 lo detecte).
- Conectar el experimento con decisiones económicas reales: negociaciones salariales, precios tachados, primeras ofertas inmobiliarias, etiquetas de precios «recomendados».
- Practicar la lectura crítica de fuentes y experimentos clásicos de economía del comportamiento.

Pasos

1. **Preparación previa (antes de la clase, 10 min).** El docente prepara dos versiones de la hoja-cuestionario, idénticas salvo por el anclaje. Versión A (anclaje bajo): «¿Crees que el número de empresas que hay actualmente registradas en España es mayor o menor que **500.000**? Da tu mejor estimación numérica.» Versión B (anclaje alto): la misma pregunta con anclaje en **6.000.000**. (Dato real aproximado en 2024: ~3,4 M de empresas activas según el DIRCE del INE.) Pueden usarse otras preguntas verificables: longitud del Nilo, altura del Everest, año de fundación de una empresa famosa, etc.
2. **Reparto a ciegas (5 min).** Se divide físicamente la clase en dos mitades sin explicar por qué. Se reparten las hojas alternando A y B (o por filas) sin que vean la del compañero. **No revelar todavía** que hay dos versiones distintas.
3. **Respuesta individual (5 min).** Cada alumno responde primero a la pregunta «¿mayor o menor que [anclaje]?» y después da su estimación numérica. Trabajo individual, en silencio.
4. **Recogida y cálculo en directo (10 min).** El docente recoge las respuestas y calcula en la pizarra la **mediana** (no la media: una mediana es más robusta a valores extremos) de cada grupo. Se anotan los dos números, sin desvelar todavía la trampa.

5. **Revelación y discusión (15 min).** Se muestra que ambos grupos respondían a la misma pregunta con anclajes distintos. Si el resultado se parece al de Tversky-Kahneman —y suele parecerse—, la mediana del grupo con anclaje alto será claramente mayor. Se contrastan los datos con el experimento original.
6. **Debate guiado (10 min).** Tres preguntas para abrir discusión:
¿quién creía que estaba siendo racional al estimar?, ¿en qué decisiones reales esto tiene consecuencias económicas?, ¿qué se podría hacer para protegerse del anclaje?
7. **Cierre individual (5 min).** Cada alumno escribe en una frase un ejemplo del mundo real donde el anclaje afecta a una decisión económica (negociar el sueldo, comprar un coche, fijar el alquiler, etc.).

Variantes y extensiones

- **Variante express (25 min):** hacer solo los pasos 2-5 como apertura de la sesión sobre sesgos, sin debate posterior.
- **Variante doble experimento (90 min):** replicar también el **efecto framing** con la pregunta de la operación médica («90 % de supervivencia» vs «10 % de mortalidad») y comparar los dos sesgos en la misma sesión.
- **Conexión con la Unidad 3 (educación financiera):** discutir cómo bancos y plataformas de inversión usan anclajes («depósito tradicional 0,5 % vs nuestro fondo 7,2 %») para vender productos.
- **Conexión con la Unidad 6 (mercados):** analizar cómo las empresas usan precios de referencia («PVP 79 €, nuestro precio 39 €») como anclaje sistemático.
- **Trabajo de investigación:** parejas de alumnos eligen otro experimento clásico de Kahneman-Tversky (problema de Linda, problema de los taxis, problema asiático) y lo replican en otra clase del centro.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Comprensión del sesgo de anclaje	Explica con sus palabras qué ocurrió y por qué	30 %
Conexión con la economía real	El ejemplo final aplica el anclaje a un contexto económico verosímil	30 %
Participación en el debate	Aporta argumentos, no solo opiniones	20 %
Reflexión metacognitiva	Reconoce sus propios sesgos sin defensa: «yo mismo caí en el anclaje aunque acababa de leerlo»	20 %

Notas para el docente

- **Tamaño mínimo de muestra:** funciona razonablemente bien a partir de 16-18 alumnos por grupo. Con grupos menores el efecto puede no aparecer por puro ruido estadístico; conviene avisar de antemano de que **el experimento puede fallar**, y eso también es una lección de método (un solo experimento nunca demuestra nada; los resultados sólidos vienen de la replicación).
- **No revelar la trampa hasta el paso 5.** Si los alumnos sospechan, intentarán corregir su respuesta y se contamina el experimento.
- **Si el resultado falla:** discutir por qué. ¿Anclaje demasiado extremo? ¿Pregunta demasiado conocida por ellos? ¿Muestra demasiado pequeña? Es una excelente ocasión para hablar de **diseño experimental** en ciencias sociales.
- **Conviene calcular la mediana**, no la media. Las respuestas humanas a preguntas de estimación numérica contienen outliers extremos (alguien escribirá «mil millones»). La mediana es más informativa.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. Marta paga 60 € por una entrada no reembolsable para un concierto al aire libre. El día del concierto llueve, hace frío y ya no le apetece ir. Desde el punto de vista económico, ¿cómo debe tomar la decisión?

- a) Debe ir, porque ya ha pagado 60 € y no ir sería tirar el dinero.
- b) Debe comparar únicamente el bienestar de ir mojándose frente al de quedarse cómodamente en casa, porque los 60 € son un coste hundido.
- c) Debe ir solo si valora el concierto en más de 60 €.
- d) Debe ir si la entrada incluye servicio de barra libre.

2. Un grado universitario cuesta 1.500 € al año en matrículas. Si trabajando en lugar de estudiar Andrea habría cobrado 18.000 € anuales, ¿cuál es su coste de oportunidad anual de estudiar?

- a) 1.500 € (solo las matrículas).
- b) 18.000 € (solo el salario al que renuncia).
- c) 19.500 € aproximadamente (matrículas más salario sacrificado).
- d) 0 € si los padres pagan la matrícula.

3. Una empresa produce mochilas. Vender 1.000 mochilas le da 30.000 € de ingresos y 20.000 € de costes. Vender 1.100 mochilas le daría 32.500 € de ingresos y 23.500 € de costes. ¿Qué le dice el análisis marginal?

- a) Producir las 100 mochilas extra, porque ambas opciones generan beneficios.
- b) No producir las 100 mochilas extra: el coste marginal (3.500 €) es mayor que el ingreso marginal (2.500 €).
- c) Producir las 100 mochilas extra, porque el ingreso total crece.
- d) Es indiferente, porque las dos opciones son rentables.

4. En el dilema del prisionero clásico, ¿por qué los dos detenidos acaban confesando?

- a) Porque la policía les ofrece dinero por confesar.
- b) Porque confesar es la estrategia dominante: a cada uno le conviene confesar pase lo que pase el otro.
- c) Porque la cooperación nunca es posible en teoría de juegos.
- d) Porque no se conocen y no se fían entre sí.

5. La racionalidad acotada de Herbert Simon sostiene que las personas, al decidir...

- a) Maximizan siempre la utilidad esperada, como predice la teoría clásica.
- b) Toman decisiones aleatorias, sin lógica subyacente.
- c) Satisfacen: exploran alternativas hasta encontrar una suficientemente buena, no la óptima.
- d) Solo deciden bien si tienen formación universitaria.

6. Un coche se vende rebajado: «antes 22.000 €, ahora 17.500 €». La cifra tachada de 22.000 € hace que 17.500 € parezca una ganga, aunque el precio justo del coche fuera ese. ¿Qué sesgo cognitivo explota esta estrategia?

- a) Sesgo de confirmación.
- b) Aversión a la pérdida.
- c) Sesgo de anclaje.
- d) Sesgo de exceso de confianza.

7. Según Kahneman, el Sistema 1 y el Sistema 2 del pensamiento se caracterizan por...

- a) Sistema 1 = consciente y lento; Sistema 2 = inconsciente y rápido.
- b) Sistema 1 = rápido, automático e intuitivo; Sistema 2 = lento, deliberado y analítico.
- c) Sistema 1 = lógico-matemático; Sistema 2 = emocional.
- d) Son dos hemisferios cerebrales independientes.

8. Un hospital se plantea operar a un paciente. Le dicen: «la operación tiene un 90 % de supervivencia». Al paciente de al lado le dicen: «esta operación tiene un 10 % de mortalidad». El primero acepta más a menudo que el segundo, aunque la información es idéntica. ¿Qué fenómeno describe esto?

- a) Sesgo de disponibilidad.
- b) Falacia del coste hundido.
- c) Efecto framing (encuadre).
- d) Equilibrio de Nash.

9. Según la Teoría Prospectiva de Kahneman y Tversky (1979), la aversión a la pérdida implica que...

- a) Los inversores nunca venden acciones que pierden valor.
- b) Perder 100 € duele aproximadamente el doble de lo que disfrutamos al ganar 100 €, lo que explica por qué los planes de pensiones con suscripción automática (opt-out) tienen tasas mucho más altas.
- c) Las pérdidas y las ganancias se valoran simétricamente alrededor de cero.
- d) Las personas siempre prefieren el riesgo a la seguridad.

03

UNIDAD 3

CASO

90 min · 2 sesiones de 45 min · parejas

Comparar tres hipotecas y elegir la mejor

MATERIALES: Ficha con los tres escenarios hipotecarios y los datos de la pareja compradora · Calculadora científica o calculadora de hipotecas del Banco de España (bde.es) · Hoja de cálculo opcional (LibreOffice Calc, Google Sheets, Excel) · Acceso al histórico del Euribor a 12 meses (bde.es, Indicadores Estadísticos)

Planteamiento

Una pareja joven —ella, enfermera, 1.700 € netos/mes; él, técnico informático, 2.000 € netos/mes— quiere comprar un piso de **200.000 €** en Valencia. Disponen de **45.000 € ahorrados**: aportarán **40.000 € de entrada (20 %)** y reservarán **5.000 €** para notaría, registro, ITP y tasación. Necesitan financiar **160.000 € a 25 años**.

Tres bancos les ofrecen condiciones distintas. La actividad consiste en analizar las tres ofertas con criterio financiero y recomendar una de ellas, justificando la elección por escrito y defendiéndola oralmente.

Las tres ofertas

OFERTA	MODALIDAD	TIPO APLICADO	PRODUCTOS VINCULADOS	TAE ESTIMADA
Banco A	Fija a 25 años	3,2 % TIN	Seguro de hogar y de vida del banco	3,6 %
Banco B	Variable a 25 años	Euribor + 0,75 % (revisión anual)	Seguro de hogar del banco	Variable

Banco C	Mixta (5 años fijo + 20 años variable)	2,4 % los primeros 5 años; después Euribor + 0,90 %	Seguro de hogar, vida y cuenta nómina	3,1 % los primeros 5 años
----------------	--	---	---------------------------------------	---------------------------

Datos auxiliares para los cálculos:

- Euribor a 12 meses actual (suponer): **3,5 %**.
- Histórico Euribor a 12 meses: mínimo de **-0,5 %** (2021), máximo reciente de **+4,2 %** (2023).
- Fórmula de la cuota (sistema francés): $\text{Cuota} = C \cdot i / (1 - (1 + i)^{-n})$, con i el tipo mensual y n el número total de cuotas.

Objetivos didácticos

- Aplicar la fórmula de la cuota hipotecaria al sistema francés con tres escenarios distintos.
- Distinguir con un caso práctico **TIN** y **TAE**, y entender por qué la TAE es el indicador legal obligatorio para comparar préstamos.
- Estimar el impacto sobre la cuota mensual de variaciones del **Euribor** a lo largo de 25 años.
- Argumentar una decisión financiera personal contrastando seguridad (tipo fijo), riesgo (variable) y posición intermedia (mixta).

Pasos

- 1. Lectura individual del caso (10 min).** Cada alumno lee la ficha con los datos de la pareja y las tres ofertas. Identifica qué dato falta o sobra para tomar la decisión.
- 2. Cálculos en pareja, Banco A (15 min).** Calcular la cuota mensual al 3,2 % TIN, el coste total del préstamo y los intereses pagados a lo largo de los 25 años. Comprobar que la cuota cabe dentro del 30-35 % de los ingresos netos del hogar.
- 3. Cálculos en pareja, Banco B (15 min).** Calcular la cuota inicial con un Euribor del 3,5 % (tipo aplicado: 4,25 %). Repetir el cálculo en dos

escenarios contrafactuales: Euribor al 0 % (tipo: 0,75 %) y Euribor al 4 % (tipo: 4,75 %). Anotar la diferencia mensual entre el escenario favorable y el adverso.

4. **Cálculos en pareja, Banco C (15 min).** Calcular la cuota durante los primeros 5 años al 2,4 % fijo. Estimar la cuota a partir del año 6 con un Euribor del 3,5 % (tipo: 4,4 %) sobre el capital pendiente tras 5 años de amortización.
5. **Decisión razonada (15 min).** Cada pareja escribe un informe breve (máximo 1 cara) recomendando una de las tres ofertas. Debe incluir: cuotas calculadas, coste total estimado, principal riesgo asociado y justificación final.
6. **Puesta en común (20 min).** Tres parejas presentan su recomendación (una por cada oferta si es posible). Se contrastan argumentos. El profesor introduce los conceptos de aversión al riesgo y horizonte temporal en la decisión hipotecaria.

Resultados esperados (orientativos)

Para situar al profesor, las cuotas mensuales aproximadas que deberían obtener:

- **Banco A (fijo 3,2 %):** cuota ≈ 777 €/mes. Coste total ≈ 233.100 €. Intereses ≈ 73.100 €.
- **Banco B (variable, Euribor 3,5 %, tipo aplicado 4,25 %):** cuota ≈ 866 €/mes. En escenario favorable (Euribor 0 %, tipo 0,75 %), cuota ≈ 585 €/mes. En escenario adverso (Euribor 4 %, tipo 4,75 %), cuota ≈ 912 €/mes.
- **Banco C (mixta, 2,4 % los 5 primeros años):** cuota inicial ≈ 710 €/mes. A partir del año 6, con Euribor 3,5 % (tipo 4,4 %) sobre el capital pendiente, cuota ≈ 870 €/mes.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección de los cálculos	Cuotas, coste total e intereses calculados sin errores graves	35 %
Comprensión TIN / TAE / Euribor	Distingue los tres conceptos y los usa correctamente	20 %
Análisis de riesgo	Identifica el escenario adverso del tipo variable y dimensiona el impacto	20 %
Justificación final	La recomendación está alineada con los datos calculados y con el perfil de la pareja	15 %
Defensa oral	Responde con argumentos a las preguntas de los compañeros	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (45 min):** trabajar solo las ofertas A (fija) y B (variable), sin la mixta.
- **Variante con hoja de cálculo:** construir el cuadro de amortización mes a mes en LibreOffice/Excel y representar gráficamente la evolución del capital pendiente y de los intereses.
- **Variante con datos reales:** sustituir las ofertas inventadas por capturas reales de tres comparadores hipotecarios (idealista, fotocasa, bankimia) en la semana de la actividad.
- **Conexión con el bloque macro:** discutir por qué el Euribor pasó del -0,5 % al +4 % entre 2021 y 2023 a partir de la política monetaria del BCE frente a la inflación.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. Según la regla 50-30-20, ¿qué proporción de los ingresos netos debería destinarse a ahorro e inversión?

- a) El 50 %.
- b) El 30 %.
- c) El 20 %.
- d) El 10 %.

2. Una persona invierte 1.000 € a un 6 % anual compuesto y los deja quietos durante 25 años. ¿Cuál es el capital final aproximado?

- a) 2.500 €, aproximadamente.
- b) 4.290 €, aproximadamente.
- c) 1.600 €, aproximadamente.
- d) 10.000 €, aproximadamente.

3. Dos hermanas con el mismo capital y el mismo tipo de interés. Ana invierte 2.000 €/año durante 10 años (entre los 20 y 30) y luego deja el capital quieto hasta los 65. Berta invierte 2.000 €/año entre los 30 y los 65. ¿Quién acaba con más dinero?

- a) Berta, porque aporta tres veces y media más capital.
- b) Empatan exactamente, porque el tipo de interés es el mismo.
- c) Ana, porque su capital tiene mucho más tiempo para componerse.
- d) Depende exclusivamente del tipo de interés aplicado.

4. ¿Cuál de estas afirmaciones describe correctamente la relación entre rentabilidad, riesgo y liquidez de los productos financieros?

- a) Los productos más rentables suelen ser los más líquidos y seguros.
- b) Rentabilidad y riesgo van de la mano; alta rentabilidad sin riesgo es señal de alarma.
- c) El riesgo se elimina diversificando entre productos del mismo banco.
- d) La liquidez es independiente del plazo del producto.

5. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre los depósitos bancarios de un cliente hasta...

- a) 100.000 € por titular y entidad.
- b) 100.000 € por titular, sumando todas sus cuentas en todos los bancos.
- c) 50.000 € por cuenta.
- d) El importe total sin límite, siempre que el banco esté en España.

6. Una hipoteca tiene un TIN del 2,8 % y una TAE del 3,9 %. ¿Qué explica la diferencia entre ambos indicadores?

- a) Un error de cálculo del banco; deberían coincidir.
- b) Las comisiones y los productos vinculados obligatorios (seguros, cuenta nómina) que la TAE sí incluye y el TIN no.
- c) La inflación esperada durante la vida del préstamo.
- d) El diferencial sobre el Euribor.

7. El Euribor es la referencia habitual de las hipotecas variables en España. ¿Qué representa exactamente?

- a) El tipo de interés que el Banco de España cobra a los bancos comerciales.
- b) El tipo medio al que se prestan dinero entre sí los grandes bancos de la eurozona a corto plazo.
- c) El tipo oficial de la deuda pública española.
- d) El IPC anual de la eurozona.

8. La lógica económica de un seguro consiste en...

- a) Obtener una rentabilidad superior a la de un depósito.
- b) Pagar una prima cierta y pequeña a cambio de transferir a la aseguradora el riesgo de un siniestro improbable pero costoso.
- c) Acumular un capital para la jubilación.
- d) Diversificar la inversión entre varios productos financieros.

9. ¿Cuál de estas funciones NO corresponde al Banco de España?

- a) Supervisar las entidades financieras españolas.
- b) Ejecutar en España la política monetaria decidida por el BCE.
- c) Coordinar con la CNMV el Plan de Educación Financiera (Finanzas para Todos).
- d) Fijar de forma autónoma el tipo de interés oficial del euro.

04

UNIDAD 4

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · parejas

El mercado del aceite de oliva 2022-2024

MATERIALES: Ficha con la tabla de datos de cosecha y precio en origen (campañas 2020/21 a 2023/24) · Hoja cuadriculada o plantilla DIN A4 con ejes precio-cantidad preparados · Regla y lápices de dos colores (uno para la curva inicial, otro para la desplazada) · Calculadora simple (móvil sirve)

Planteamiento

Entre 2022 y 2024 el aceite de oliva virgen extra pasó de costar unos 3,30 €/kg en origen a superar los 9 €/kg, multiplicándose casi por tres en 18 meses. Es el caso de manual perfecto para entender cómo un shock de oferta desplaza el equilibrio de mercado. La actividad pide aplicar el modelo de oferta y demanda visto en la unidad a datos reales del Ministerio de Agricultura y deducir gráficamente la dirección del cambio, justificando el resultado con vocabulario económico preciso.

Datos de partida

CAMPAÑA	PRODUCCIÓN ANDALUCÍA (TN)	PRECIO MEDIO ORIGEN (€/KG AOVE)
2020/2021	1 389 000	2,80
2021/2022	1 488 000	3,30
2022/2023	666 000	5,90
2023/2024	854 000	8,40

Fuente: MAPA — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Datos redondeados para la actividad.

Objetivos didácticos

- Aplicar la distinción entre movimiento a lo largo de la curva y desplazamiento de la curva a un caso real con datos.
- Identificar el factor concreto que desplaza la curva de oferta del aceite de oliva (clima, costes) y descartar explicaciones populares incorrectas (especulación pura, conspiración).
- Representar gráficamente dos equilibrios sucesivos en un eje precio-cantidad y argumentar por qué el nuevo precio es más alto y la nueva cantidad menor.
- Conectar el modelo teórico con prensa económica reciente leyendo titulares con criterio.

Pasos

1. **Lectura individual (5 min).** Cada alumno lee la tabla de datos y subraya las dos cifras que considera más llamativas. Compara mentalmente la variación de cosecha con la variación de precio.
2. **Trabajo en parejas — análisis (15 min).** Las parejas responden por escrito tres preguntas:
 - ¿Qué pasó físicamente en Andalucía entre 2021 y 2023? Buscar la palabra clave en una sola línea.
 - ¿La curva que se ha desplazado es la de oferta o la de demanda? Justificar en dos frases.
 - ¿Hacia dónde se ha desplazado (derecha o izquierda)? Justificar la dirección con el factor identificado.
3. **Trabajo en parejas — gráfico (15 min).** En la hoja cuadriculada dibujar dos situaciones sobre los mismos ejes precio-cantidad:
 - Equilibrio inicial E_1 con la curva de oferta O_1 y la curva de demanda D . Aproximadamente ($P_1 = 3,30$ €/kg, $Q_1 = 1,5$ M tn).
 - Equilibrio nuevo E_2 tras desplazar O_1 a O_2 . Aproximadamente ($P_2 = 8,40$ €/kg, $Q_2 = 0,85$ M tn).
 - Etiquetar todos los elementos: ejes, curvas, P_1 , P_2 , Q_1 , Q_2 , E_1 , E_2 .

4. **Reflexión crítica (10 min).** Discutir en parejas dos titulares de prensa simulados y decidir cuál es coherente con el modelo y cuál no, escribiendo una frase de justificación para cada uno:
- *Titular A:* «Los especuladores son los únicos culpables de que el aceite haya subido al triple».
 - *Titular B:* «La sequía en Andalucía explica la mayor parte de la subida del aceite, aunque otros factores como el coste energético también suman».
5. **Puesta en común (10 min).** Tres parejas presentan brevemente su gráfico al resto de la clase. El profesor cierra introduciendo el matiz de que la demanda del aceite es **inelástica** (próxima unidad 5): por eso un shock pequeño de oferta provoca subidas tan grandes de precio.

Entrega

Cada pareja entrega al final de la sesión una hoja con:

- El gráfico con los dos equilibrios correctamente etiquetados.
- Las tres preguntas del paso 2 respondidas.
- La justificación de los dos titulares del paso 4.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Identificación correcta del shock	Reconoce que se desplaza la oferta (no la demanda) y a la izquierda	25 %
Representación gráfica	Dos curvas y dos equilibrios bien etiquetados, dirección coherente	30 %
Justificación económica	Usa el vocabulario de la unidad (oferta, equilibrio, desplazamiento) sin confundirlo con movimiento a lo largo	25 %

Análisis crítico de titulares	Rechaza la explicación monocausal y matiza la combinación de factores	20 %
-------------------------------	---	------

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo los pasos 2 y 3, sin reflexión sobre titulares.
- **Variante larga (90 min):** añadir un segundo caso de contraste: smartphones 2014-2024 (oferta a la derecha, precio baja). Comparar los dos gráficos en una misma hoja.
- **Conexión con la Unidad 5:** retomar el caso al introducir el concepto de elasticidad para entender por qué la subida del precio fue tan acusada con una caída de cantidad relativamente menor.
- **Extensión con datos:** pedir a las parejas que busquen el precio actual del aceite en origen (web del MAPA, *Observatorio de precios*) y discutan si la oferta ya se ha desplazado de vuelta a la derecha.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. ¿Qué establece la ley de la demanda?

- a) Cuanto mayor es la renta, mayor es la cantidad demandada de cualquier bien.
- b) Existe una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada, manteniendo constantes los demás factores.
- c) La cantidad demandada depende exclusivamente de los gustos de los consumidores.
- d) Cuando sube el precio de un bien, su demanda se desplaza a la derecha.

2. ¿Qué establece la ley de la oferta?

- a) A mayor precio, mayor cantidad ofrecida (relación directa).
- b) A mayor precio, menor cantidad ofrecida, porque los consumidores compran menos.
- c) La oferta depende únicamente del número de productores en el mercado.
- d) La cantidad ofrecida es siempre igual a la cantidad demandada.

3. En el equilibrio de mercado se cumple que...

- a) El precio es el mínimo posible para los consumidores.
- b) La cantidad ofrecida y la cantidad demandada coinciden, y no hay tendencia al cambio.
- c) El Gobierno fija el precio que considera justo.
- d) Hay exceso de oferta porque los productores siempre quieren vender más.

4. Si el precio de mercado está por debajo del precio de equilibrio, lo previsible es que...

- a) Aparezca un exceso de oferta y el precio baje aún más.
- b) Aparezca un exceso de demanda (escasez) y el precio tienda a subir hasta el equilibrio.
- c) El mercado se mantenga estable porque los consumidores están contentos.
- d) Los productores dejen de vender para siempre.

5. Sube el precio del aceite de oliva y, como consecuencia, los consumidores compran menos litros. Esto es...

- a) Un desplazamiento de la curva de demanda a la izquierda.
- b) Un movimiento a lo largo de la curva de demanda.
- c) Un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha.
- d) Una violación de la ley de la demanda.

6. ¿Cuál de los siguientes factores NO desplaza la curva de demanda?

- a) Un cambio en la renta de los consumidores.
- b) Un cambio en los gustos o preferencias.
- c) Un cambio en el precio del propio bien.
- d) Un cambio en el precio de un bien sustitutivo.

7. Una sequía severa reduce a la mitad la cosecha de aceite de oliva en Andalucía. ¿Qué le ocurre al mercado?

- a) La curva de demanda se desplaza a la izquierda; bajan el precio y la cantidad.
- b) La curva de oferta se desplaza a la izquierda; sube el precio y baja la cantidad de equilibrio.
- c) La curva de oferta se desplaza a la derecha; baja el precio y sube la cantidad.
- d) No pasa nada porque la demanda compensa la caída de la cosecha.

8. La entrada de Ouigo e Iryo en el AVE español desde 2021 ha tenido el siguiente efecto sobre el mercado de billetes de alta velocidad...

- a) Desplazamiento de la demanda a la izquierda: menos viajeros.
- b) Desplazamiento de la oferta a la derecha (más productores): tendencia a bajar precios y subir cantidad.
- c) Desplazamiento de la oferta a la izquierda: menos plazas.
- d) Ningún cambio: el mercado sigue en monopolio.

9. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre estructura de mercado y ejemplo español es CORRECTA?

- a)* Monopolio — Mercadona en distribución alimentaria.
- b)* Competencia perfecta — Iberdrola, Endesa y Naturgy en el mercado eléctrico.
- c)* Oligopolio — telefonía móvil con Movistar, Vodafone y Orange/MásMóvil.
- d)* Competencia monopolística — Renfe AVE antes de 2021.

05

UNIDAD 5

EJERCICIO

90 min · 2 sesiones de 45 min · parejas o grupos pequeños (3)

Tres bienes, tres elasticidades, tres impuestos

MATERIALES: Ficha del alumno con los tres datasets (precios y cantidades en dos momentos) — se entrega impresa o en PDF. · Calculadora científica o app de móvil. · Tabla resumen para rellenar en grupo. · Acceso a internet en la segunda sesión para contrastar resultados con estimaciones publicadas.

Planteamiento

La elasticidad-precio de la demanda no es una abstracción de manual: es la variable que decide si un impuesto especial recauda mucho con poco daño, si una subida del IVA se traslada al consumidor o si una *sugar tax* cambia la composición de la cesta de la compra. En esta actividad los alumnos calculan, sobre datos próximos a la realidad española, la elasticidad-precio de tres bienes muy distintos —tabaco, gasolina y refrescos azucarados— y diseñan, a partir del resultado, una recomendación de política impositiva razonada.

Los tres bienes han sido elegidos por contraste:

- **Tabaco:** bien adictivo, demanda muy inelástica a corto plazo, fuerte impuesto especial vigente.
- **Gasolina:** bien con sustitutos limitados a corto plazo (transporte público, bici) pero más en el medio plazo (vehículo eléctrico, teletrabajo). Impuesto especial vigente y debate sobre fiscalidad climática.
- **Refrescos azucarados:** bien con muchos sustitutos cercanos (refrescos sin azúcar, agua, zumos), demanda más cercana a la unidad. Algunas CCAA aplican impuesto autonómico (Cataluña desde 2017); el Reino Unido y Francia tienen *sugar tax* estatal.

Objetivos didácticos

- Aplicar la fórmula de la elasticidad-precio de la demanda por el método del punto medio sobre datos cuantitativos.
- Clasificar bienes como elásticos, inelásticos o de elasticidad unitaria a partir del cálculo.
- Relacionar la elasticidad calculada con el efecto previsible de un impuesto sobre el consumo: recaudación, incidencia y peso muerto.
- Argumentar una recomendación de política fiscal coherente con el cálculo, considerando recaudación, eficiencia y objetivos extrafiscales (salud, externalidades).

Datasets para el cálculo

Los datos siguientes son simplificaciones realistas inspiradas en informes públicos (Comisionado del Mercado del Tabaco, CORES, Ministerio de Sanidad, INE). No son la cifra exacta de un año concreto: están contruidos para que el cálculo dé valores próximos a los publicados en la literatura.

Bien A — Tabaco (cajetilla de 20 cigarrillos, mercado español)

AÑO	PRECIO MEDIO (€/CAJETILLA)	CANTIDAD VENDIDA (MILLONES/AÑO)
2018	4,90	2.150
2024	5,50	2.020

Bien B — Gasolina (litro de 95 octanos, mercado español)

AÑO	PRECIO MEDIO (€/LITRO)	CANTIDAD VENDIDA (MILES DE MILLONES DE LITROS/AÑO)
2021	1,40	19,8
2023	1,70	18,5

Bien C — Refresco azucarado (litro, mercado español)

AÑO	PRECIO MEDIO (€/LITRO)	CANTIDAD VENDIDA (MILLONES DE LITROS/AÑO)
2018	1,10	1.820
2024	1,32	1.520

Pasos

- 1. **Cálculo individual (20 min, sesión 1).** Cada alumno calcula la elasticidad-precio de la demanda de los tres bienes por el método del punto medio. Anota los pasos intermedios (variaciones absolutas, medias, variaciones porcentuales) y el valor final en valor absoluto.
- 2. **Puesta en común en pareja (10 min).** Las parejas comparan resultados y resuelven discrepancias antes de la corrección general.
- 3. **Corrección guiada y clasificación (15 min).** En la pizarra se anotan los tres valores y se clasifican: ¿elástico, inelástico, unitario? Se comparan con las elasticidades publicadas en la tabla del libro (Unidad 5).
- 4. **Trabajo en grupo: diseño de la fiscalidad (35 min, sesión 2).** Cada grupo rellena la tabla siguiente para los tres bienes:

PREGUNTA	TABACO	GASOLINA	REFRESCOS
Elasticidad calculada	...	...	...
¿Quién soportará más el impuesto: consumidor o productor? ¿Por qué?	...	...	...
Recaudación esperable: ¿alta o baja respecto a la base imponible?	...	...	...
Peso muerto esperable: ¿alto o bajo?	...	...	...

¿Hay externalidad negativa que justifique un impuesto pigouviano?	...	...	...
Recomendación de política fiscal en una frase	...	...	...

5. **Discusión guiada (10 min).** Cada grupo presenta una columna. El profesor introduce el contraste con la *Soft Drinks Industry Levy* británica (caso del libro): impuesto bien diseñado que recaudó poco precisamente porque reformuló los productos.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección del cálculo	Aplica bien el método del punto medio y obtiene valores razonables	30 %
Clasificación y lectura	Clasifica correctamente los tres bienes y justifica con la teoría	20 %
Conexión teoría-política	Relaciona elasticidad con incidencia, recaudación y peso muerto	25 %
Argumentación de la recomendación fiscal	Recomendación coherente con los datos, no copiada de consignas previas	15 %
Participación en grupo y exposición oral	Defiende y matiza posiciones con respeto	10 %

Solución orientativa para el profesor

- **Tabaco:** $\Delta Q = -130$; media $Q = 2.085 \rightarrow -6,23 \%$. $\Delta P = +0,60 \text{ €}$; media $P = 5,20 \text{ €} \rightarrow +11,54 \%$. $E \approx 0,54 \rightarrow$ inelástico (coherente con literatura: 0,3-0,5 a corto plazo, 0,8 a largo plazo).
- **Gasolina:** $\Delta Q = -1,3$; media $Q = 19,15 \rightarrow -6,79 \%$. $\Delta P = +0,30 \text{ €}$; media $P = 1,55 \text{ €} \rightarrow +19,35 \%$. $E \approx 0,35 \rightarrow$ muy inelástico a corto plazo (coherente con literatura: 0,2-0,4 a corto plazo, 0,6-0,9 a largo plazo)

cuando hay margen de sustituir vehículo o reducir desplazamientos).

- **Refrescos:** $\Delta Q = -300$; media $Q = 1.670 \rightarrow -17,96 \%$. $\Delta P = +0,22 \text{ €}$; media $P = 1,21 \text{ €} \rightarrow +18,18 \%$. $E \approx 0,99 \rightarrow$ prácticamente unitario (coherente con literatura: 0,8-1,1, demanda más sensible al precio por la cantidad de sustitutos cercanos).

La discusión final debería llegar a:

- Tabaco y gasolina son candidatos óptimos para impuestos especiales (alta recaudación, bajo peso muerto, incidencia mayoritaria sobre el consumidor).
- Los refrescos azucarados, al ser más elásticos, dan menos recaudación pero más efecto sobre el consumo (reducción), lo que encaja con un objetivo *pigouviano* —reducir la externalidad de salud— más que recaudatorio.

Variantes y extensiones

- **Variante corta (45 min):** trabajar solo dos bienes contrastados (tabaco y refrescos azucarados).
- **Variante larga (120 min):** añadir un cuarto bien elegido por cada grupo (alcohol, billetes de avión nacionales, café...). Cada grupo busca dos puntos precio-cantidad en informes públicos y calcula.
- **Conexión interdisciplinar (Matemáticas / Estadística):** dibujar las tres curvas de demanda con los dos puntos y discutir si la elasticidad es constante a lo largo de la curva o no.
- **Variante de debate (en sustitución del paso 4):** dividir la clase en dos posiciones —“*la sugar tax debería existir en España como en Reino Unido*” vs “*la sugar tax es paternalismo y regresividad*”— y debatir 20 min con apoyo en los cálculos y en el caso británico del libro. Card-Krueger y la incidencia se introducen como contrapunto a la posición ortodoxa.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. La elasticidad-precio de la demanda mide...

- a) La pendiente de la curva de demanda en valor absoluto.
- b) La variación porcentual de la cantidad demandada dividida entre la variación porcentual del precio.
- c) La diferencia entre el precio máximo que pagaría el consumidor y el precio de equilibrio.
- d) El cociente entre el precio y la cantidad demandada en el equilibrio.

2. Una panadería sube el precio del pan de 2,00 € a 2,20 € por barra. Las ventas caen de 500 a 460 barras diarias. Aplicando el método del punto medio, la elasticidad-precio (valor absoluto) es aproximadamente...

- a) 0,17 — demanda muy inelástica.
- b) 0,91 — demanda casi unitaria.
- c) 1,10 — demanda ligeramente elástica.
- d) 2,00 — demanda muy elástica.

3. Un bien tiene demanda inelástica. Si la empresa sube el precio un 10 %, los ingresos totales...

- a) Caen, porque la cantidad cae más que proporcionalmente.
- b) Se mantienen constantes, porque elasticidad inelástica implica unitaria.
- c) Suben, porque la cantidad cae menos que proporcionalmente.
- d) Pueden subir o bajar dependiendo del precio inicial.

4. La elasticidad-renta del transporte público es negativa en muchos países desarrollados. Esto significa que...

- a) Es un bien complementario del coche privado.
- b) Es un bien de lujo, porque la elasticidad-renta tiene signo distinto de cero.
- c) Es un bien inferior: al aumentar la renta, la demanda cae.
- d) Es un bien Giffen, porque incumple la ley de la demanda.

5. La elasticidad cruzada entre impresoras y cartuchos de tinta es claramente negativa. Eso indica que son...

- a) Sustitutos.
- b) Complementarios.
- c) Independientes.
- d) Bienes Giffen.

6. Gráficamente, el excedente del consumidor en un mercado en equilibrio es...

- a) El área entre la curva de oferta y el precio de equilibrio, hasta la cantidad intercambiada.
- b) El área del rectángulo $P^* \cdot Q^*$.
- c) El área entre la curva de demanda y el precio de equilibrio, hasta la cantidad intercambiada.
- d) La diferencia entre el ingreso total y el coste total.

7. Un impuesto unitario de 2 €/unidad se introduce en un mercado competitivo. ¿Qué afirmación es correcta sobre el peso muerto?

- a) Coincide con la recaudación del Estado.
- b) Es mayor cuanto más inelásticas son la oferta y la demanda.
- c) Es mayor cuanto más elásticas son la oferta y la demanda, porque más cae la cantidad intercambiada.
- d) Solo aparece si el impuesto se cobra al consumidor, no al productor.

8. Por el principio de incidencia fiscal, la parte del impuesto que soporta cada lado del mercado depende de...

- a) A quién se lo cobre formalmente la administración.
- b) Las elasticidades relativas de oferta y demanda: la parte más inelástica soporta la mayor parte.
- c) La cuantía nominal del impuesto.
- d) El nivel de competencia entre empresas únicamente.

9. Sobre el salario mínimo y la evidencia empírica reciente (Card-Krueger, Banco de España 2022, AIREF 2023), ¿qué afirmación es la más ajustada?

- a) Cualquier subida del salario mínimo destruye empleo en proporción a la subida, como predice el modelo competitivo más sencillo.
- b) El salario mínimo nunca tiene efectos negativos sobre el empleo, como demostró Card-Krueger.
- c) Los efectos sobre el empleo dependen de la elasticidad de la demanda de trabajo: subidas moderadas tienen efectos pequeños; subidas grandes muy por encima del equilibrio sí destruyen empleo, concentrado en segmentos menos cualificados.
- d) El salario mínimo es irrelevante porque siempre se fija por debajo del equilibrio.

06

UNIDAD 6

CASO

60 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

El escándalo Volkswagen 2015: ¿externalidad, asimetría informativa o fallo regulatorio?

MATERIALES: Ficha resumen del caso Volkswagen (cronología 2014-2024, sanciones, cifras de daño sanitario) · Extracto de un informe oficial: comunicado de la EPA de septiembre de 2015 o informe del Bundestag de 2017 · Pizarra dividida en cuatro cuadrantes (uno por tipo de fallo) · Acceso a internet para verificar datos de multas y vehículos afectados

Planteamiento

En septiembre de 2015 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) reveló que Volkswagen había instalado un *software* trampa en 11 millones de vehículos diésel que activaba un modo de bajas emisiones únicamente cuando detectaba un test de laboratorio. Fuera del laboratorio, los mismos coches emitían hasta 40 veces el límite legal de óxidos de nitrógeno (NOx). El caso ha costado al fabricante más de 32.000 millones de euros en multas y compensaciones, pero los daños sanitarios —miles de muertes prematuras por NOx documentadas en Europa— ya estaban hechos.

El caso es un laboratorio perfecto para esta unidad porque combina simultáneamente los cuatro fallos canónicos:

- una **externalidad negativa** (emisiones reales muy por encima de lo facturado en el precio del coche),
- **información asimétrica** entre fabricante y comprador (el cliente creía estar comprando un coche limpio),
- **información asimétrica** entre regulado y regulador (el test no medía lo que pretendía medir),
- **poder de mercado** de un fabricante con cuota suficiente para influir sobre las pruebas y los lobbies regulatorios europeos.

Y, encima, plantea la pregunta más interesante de la unidad: si el regulador no puede verificar el cumplimiento, ¿qué tipo de intervención hace falta?

Objetivos didácticos

- Identificar los cuatro tipos de fallo de mercado en un caso real complejo, sin reducirlo a una sola etiqueta.
- Distinguir entre fallo de mercado, fallo de gobierno y comportamiento fraudulento como categorías analíticamente distintas.
- Discutir la diferencia entre un impuesto pigouviano y la regulación directa cuando la verificación del cumplimiento falla.
- Argumentar una propuesta de combinación de instrumentos correctores con criterios económicos, no morales.

Pasos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumno lee la ficha con la cronología del caso: la denuncia de la EPA, el reconocimiento de Volkswagen, las multas en EE.UU. y Europa, las estimaciones de daño sanitario y la respuesta regulatoria europea (test WLTP, *Real Driving Emissions*).
2. **Diagnóstico en grupo (20 min).** En grupos de 3-4, completan una tabla con cuatro filas —externalidad, bien público, información asimétrica, poder de mercado— y deciden, con evidencias del caso, en qué medida cada fallo está presente (de 0 a 3). Deben justificar cada puntuación con un dato concreto, no con una intuición.
3. **Debate guiado (15 min).** Cada grupo defiende su diagnóstico ante la clase. El profesor introduce el concepto de **fallo de gobierno**: ¿es el dieselgate un fallo del mercado, un fallo del regulador (test mal diseñado, captura del lobby automovilístico) o un fraude penal? La discusión se cierra con la idea de que las tres cosas pueden ser ciertas a la vez y por eso el caso es interesante.

4. **Propuesta de instrumentos (10 min).** Cada grupo redacta una propuesta breve (5 líneas) con la combinación de instrumentos que recomendaría para evitar un nuevo dieselgate: impuesto pigouviano, mercado de derechos, regulación directa con auditoría independiente, responsabilidad penal de los directivos, transparencia de datos de emisiones reales. La propuesta debe explicar **por qué** esa combinación y no otra.
5. **Cierre individual (5 min).** Cada alumno responde por escrito a una pregunta: *¿qué te ha resultado más difícil del caso: identificar el fallo de mercado o diseñar el remedio? ¿Por qué?* (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Diagnóstico técnico	Identifica los cuatro tipos de fallo con evidencias del caso	30 %
Distinción entre fallo de mercado y fallo de gobierno	Reconoce que el fraude y la captura regulatoria son categorías distintas	25 %
Propuesta de instrumentos	Combina dos o tres instrumentos justificando la elección	25 %
Reflexión final escrita	Posición personal con argumento económico, no moral	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo el diagnóstico (pasos 1 y 2) sin propuesta de instrumentos.
- **Variante larga (90 min):** añadir una comparación con el caso paralelo del **glifosato y Bayer-Monsanto** o con el **escándalo PFAS de 3M**, identificando patrones comunes de externalidad y asimetría informativa.
- **Conexión con la Unidad 7 (sector público):** continuar el caso analizando qué papel jugaron la Comisión Europea, los Estados

miembros y los tribunales en la sanción posterior, y qué reformas regulatorias europeas (WLTP, RDE, Euro 7) se introdujeron como respuesta.

- **Conexión con Ética económica:** debatir si el comportamiento de los ingenieros que diseñaron el *software* trampa es responsabilidad individual, corporativa o sistémica del sector.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. ¿Cuál de estas definiciones describe mejor un fallo de mercado?

- a) Cualquier situación en la que una empresa quiebra o cierra.
- b) Una situación en la que la asignación libre de oferta y demanda no es eficiente en sentido de Pareto y existen mejoras mutuamente beneficiosas no implementadas.
- c) Un juicio ideológico contra el funcionamiento del mercado capitalista.
- d) Una crisis financiera o un episodio de inflación elevada.

2. ¿Cuál de estos pares ilustra correctamente una externalidad negativa y una positiva, respectivamente?

- a) Impuesto al tabaco / IVA general.
- b) Congestión del tráfico en hora punta / vacunación contra una enfermedad infecciosa.
- c) Precio de la gasolina / precio del transporte público.
- d) Quiebra de una empresa / fundación de una nueva.

3. Un impuesto pigouviano óptimo sobre las emisiones de CO₂ debería fijarse...

- a) Igual al coste de producción de la energía.
- b) Igual al daño marginal causado a terceros por una unidad adicional de emisión.
- c) Lo más alto posible, para recaudar al máximo.
- d) Igual al beneficio que obtiene la empresa contaminadora.

4. En la matriz rivalidad × exclusión popularizada por Elinor Ostrom, un caladero de pesca compartido entre varios países es...

- a) Un bien privado (rival y excluible).
- b) Un bien de club (no rival y excluible).
- c) Un bien común (rival pero no excluible).
- d) Un bien público puro (ni rival ni excluible).

5. El problema del polizón (*free-rider*) explica por qué...

- a) Los monopolios cobran precios más altos que en competencia perfecta.
- b) El mercado privado infraproduce gravemente bienes públicos puros, ya que cada agente tiene incentivo a esperar a que paguen los demás y consumir gratis.
- c) Las empresas pequeñas no pueden competir con las grandes.
- d) Los consumidores prefieren las marcas conocidas a las marcas blancas.

6. La selección adversa, formalizada por Akerlof en su artículo *The Market for Lemons* (1970), aparece...

- a) Después de cerrar el contrato, cuando el comportamiento del asegurado cambia.
- b) Antes de cerrar el contrato, y afecta a quién acepta entrar en la transacción cuando una parte conoce la calidad y la otra no.
- c) Únicamente en el mercado de coches usados, no en otros mercados.
- d) Solo cuando hay monopolio puro de un único oferente.

7. El rescate implícito a los grandes bancos (*too big to fail*) en 2008 es un caso clásico de...

- a) Externalidad positiva sobre los depositantes.
- b) Riesgo moral: los bancos asumieron apalancamientos excesivos sabiendo que el Estado los rescataría en caso de quiebra.
- c) Bien público puro mal financiado.
- d) Competencia perfecta entre entidades financieras.

8. El poder de mercado de una empresa genera pérdida irrecuperable de eficiencia (*deadweight loss*) porque...

- a) Reduce los beneficios de la empresa monopolista.
- b) Restringe la cantidad ofrecida y fija el precio por encima del coste marginal, dejando fuera a consumidores que sí habrían comprado al precio competitivo.
- c) Eleva los salarios de los trabajadores del sector.
- d) Obliga al Estado a subvencionar al monopolista.

9. Según el enfoque comparativo institucional, identificar un fallo de mercado...

- a) Justifica automáticamente la intervención pública.
- b) Es condición necesaria pero no suficiente: hay que comprobar también que existe un instrumento factible y que el riesgo de fallo de gobierno (captura, rent-seeking, información limitada) es menor que el fallo que se quiere corregir.
- c) Solo importa si se trata de una externalidad negativa.
- d) Implica que el mercado debe ser sustituido por planificación central.

07

UNIDAD 7

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · parejas

Calcular el PIB de España 2023 por los tres métodos

MATERIALES: Ficha con las tres tablas de datos agregados de la Contabilidad Nacional 2023 (gasto, VAB sectorial, rentas) · Calculadora simple (móvil sirve) · Hoja A4 con tres columnas preparadas (gasto · producción · renta) para anotar los resultados parciales · Acceso opcional al INE (ine.es) para verificar las cifras oficiales

Planteamiento

El PIB español de 2023 fue de **1.498.324 millones de euros** según el INE (Contabilidad Nacional Anual, revisión 2024). Esa cifra única se puede reconstruir por tres caminos contables distintos —gasto, producción y renta— que, si las cuentas están bien hechas, dan exactamente el mismo resultado. No es una coincidencia: refleja que toda producción es simultáneamente gasto de quien la compra e ingreso de quien la vende.

La actividad consiste en aplicar los tres métodos a los datos agregados de 2023, comprobar la igualdad entre los tres totales, identificar el peso de cada componente y sacar conclusiones sobre la estructura productiva española actual.

Datos de partida

Cifras agregadas del INE para 2023, redondeadas para la actividad (en millones de euros corrientes).

Tabla A · Método del gasto (componentes de la demanda)

COMPONENTE	VALOR 2023 (MILL. €)
Consumo final de los hogares (C)	853.000
Consumo final del sector público (G)	284.000

Formación bruta de capital fijo (I fijo)	296.000
Variación de existencias (parte de I)	14.000
Exportaciones de bienes y servicios (X)	569.000
Importaciones de bienes y servicios (M)	518.000

Tabla B · Método de la producción (VAB por sector)

SECTOR	VAB 2023 (MILL. €)
Agricultura, ganadería, pesca	36.000
Industria (incluida energía)	222.000
Construcción	92.000
Servicios	1.005.000
Impuestos netos sobre productos	143.000

Tabla C · Método de la renta

COMPONENTE	VALOR 2023 (MILL. €)
Remuneración de los asalariados	704.000
Excedente Bruto de Explotación y rentas mixtas (EBE)	629.000
Impuestos netos sobre la producción y las importaciones	165.000

Fuente: INE — Contabilidad Nacional Anual de España, base 2015, edición 2024. Cifras redondeadas a la baja del millar más cercano para facilitar el cálculo. La cifra oficial del PIB 2023 es 1.498.324 millones €.

Objetivos didácticos

- Aplicar las tres fórmulas del PIB con datos agregados reales de la economía española.
- Comprobar empíricamente que los tres métodos producen el mismo total, ilustrando la identidad contable del flujo circular.
- Identificar el peso relativo de cada componente (consumo de los hogares, servicios, remuneración de asalariados) y compararlo con los porcentajes presentados en la unidad.
- Reconocer el error frecuente de incluir las transferencias en G o de no descontar las importaciones.

Pasos

1. **Lectura individual (5 min).** Cada alumno lee las tres tablas y subraya las dos cifras más altas de cada una. Antes de calcular, intenta anticipar: ¿qué partida será la mayor por el lado del gasto? ¿Y por el lado de la producción?
2. **Cálculo en parejas — método del gasto (10 min).** Aplicar la fórmula $PIB = C + I + G + (X - M)$, donde I incluye formación bruta de capital fijo más variación de existencias. Anotar el resultado en la columna correspondiente.
3. **Cálculo en parejas — método de la producción (10 min).** Sumar el VAB de los cuatro sectores y añadir los impuestos netos sobre productos. Anotar el resultado.
4. **Cálculo en parejas — método de la renta (5 min).** Sumar remuneración de asalariados, EBE y impuestos netos sobre la producción. Anotar el resultado.
5. **Comprobación y análisis (15 min).** Las parejas verifican que los tres totales coinciden (con margen de ± 2.000 mill. € por los redondeos) y responden por escrito a tres preguntas:
 - ¿Qué porcentaje del PIB representa el consumo de los hogares?
 - ¿Coincide con el ~57 % citado en la unidad?

- ¿Qué peso tienen los servicios sobre el VAB total (sin impuestos)?
¿Encaja con el 74 % mencionado en el manual?
- ¿Qué proporción del PIB se llevan los salarios (remuneración / PIB) frente al excedente (EBE / PIB)?

6. Puesta en común (10 min). Tres parejas comparten una conclusión cada una sobre la estructura productiva española. El profesor cierra señalando que el peso del consumo y el peso de los servicios son rasgos estructurales que conviene tener presentes en las próximas unidades (AD-AS, mercado de trabajo, política económica).

Entrega

Cada pareja entrega al final de la sesión una hoja con:

- Los tres totales calculados por cada método y la verificación de que coinciden.
- Los pesos en porcentaje del consumo, los servicios y los salarios sobre el PIB.
- Una conclusión breve (3-5 líneas) sobre la estructura productiva española en 2023.

Solución de referencia para el profesor

- **Método del gasto:** $853.000 + (296.000 + 14.000) + 284.000 + (569.000 - 518.000) = 853.000 + 310.000 + 284.000 + 51.000 =$
1.498.000 mill. €.
- **Método de la producción:** $36.000 + 222.000 + 92.000 + 1.005.000 + 143.000 =$
1.498.000 mill. €.
- **Método de la renta:** $704.000 + 629.000 + 165.000 =$
1.498.000 mill. €.
- Pesos aproximados: consumo hogares 57 %; servicios sobre VAB sin impuestos 74,2 %; remuneración asalariados $\approx$ 47 % del PIB, EBE $\approx$ 42 % del PIB. Coincide con los porcentajes presentados en el manual.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Aplicación correcta de las tres fórmulas	Suma bien cada método, incluye la variación de existencias en I, descuenta importaciones	35 %
Coincidencia de los tres totales	Los tres métodos dan ~1.498.000 mill. € con tolerancia de ± 2.000	20 %
Cálculo correcto de los pesos	Porcentajes bien calculados y bien interpretados	25 %
Conclusión sobre estructura productiva	Identifica los dos rasgos clave (peso del consumo y peso de los servicios)	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo el método del gasto y la verificación con uno de los otros dos.
- **Variante larga (90 min):** repetir el cálculo para 2019 (último año pre-pandemia) y comparar la composición del PIB antes y después del COVID. ¿Qué partida ha ganado peso? ¿Cuál lo ha perdido?
- **Conexión con la Unidad 8 (AD-AS):** identificar las cuatro componentes de la demanda agregada (C, I, G, X-M) sobre los datos reales y discutir cuáles son más sensibles al ciclo.
- **Extensión con datos abiertos:** entrar en INE (ine.es → *Contabilidad Nacional*) y descargar la tabla del último año cerrado. Repetir el ejercicio con los datos oficiales más recientes y comprobar si los pesos relativos se han movido.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los cuatro agentes económicos que la macroeconomía utiliza para simplificar el análisis agregado?
- a) Productores, consumidores, ahorradores e inversores.
 - b) Familias, empresas, sector público y sector exterior.
 - c) Trabajadores, capitalistas, Estado y bancos.
 - d) Hogares, autónomos, multinacionales y administraciones públicas.
2. En el flujo circular de la renta ampliado, ¿qué identidad contable se cumple siempre ex post en una economía abierta?
- a) $C + I + G = X - M$
 - b) $S + T + M = I + G + X$
 - c) $PIB = C + S + T$
 - d) $Y = C + I + G$
3. Una empresa de software factura 500.000 € en un año, paga 120.000 € a proveedores externos por servicios y materiales, paga 250.000 € en salarios y obtiene 130.000 € de beneficio. ¿Cuánto aporta esta empresa al PIB por el método de la producción?
- a) 500.000 € (toda la facturación).
 - b) 380.000 € (la facturación menos los salarios).
 - c) 380.000 € (la facturación menos los consumos intermedios).
 - d) 130.000 € (solo el beneficio).

4. Una economía presenta estos datos (millones €): $C = 700$, I empresarial = 150, variación de existencias = 20, consumo público = 200, inversión pública = 40, pensiones = 130, exportaciones = 280, importaciones = 240. ¿Cuál es su PIB por el método del gasto?

- a) 1.150 millones €.
- b) 1.150 millones € + 130 de pensiones = 1.280 millones €.
- c) 1.040 millones €.
- d) 950 millones €.

5. El país *Gamma* tiene en 2024 un PIB nominal de 1.300 mill. € y un deflactor de 125 (año base 2020 = 100). ¿Cuál es su PIB real en 2024 y cuánto han subido los precios respecto al año base?

- a) PIB real = 1.625 mill. €; los precios han bajado un 25 %.
- b) PIB real = 1.040 mill. €; los precios han subido un 25 % acumulado.
- c) PIB real = 1.300 mill. €; los precios no han cambiado.
- d) PIB real = 1.175 mill. €; los precios han subido un 25 %.

6. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el IPC y el deflactor del PIB?

- a) El IPC lo elabora el INE y el deflactor el Banco de España.
- b) El IPC mide los precios de toda la producción nacional y el deflactor solo los de consumo.
- c) El IPC mide los precios de una cesta fija de bienes de consumo de los hogares; el deflactor mide los precios de toda la producción nacional, incluyendo inversión y exportaciones.
- d) Son dos nombres distintos para el mismo índice.

7. El BCE utiliza el IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado) en lugar del IPC nacional porque...

- a) El IPCA es más sencillo de calcular que el IPC.
- b) El IPCA aplica una metodología común a todos los países de la UE, lo que permite comparar la inflación entre Estados miembros y vigilar el objetivo único del 2 %.
- c) El IPCA excluye los productos energéticos.
- d) El IPCA solo mide los precios de bienes importados.

8. Según la metodología de la EPA, ¿qué condiciones tiene que cumplir una persona de 16 o más años para ser contabilizada como *parada*?

- a) Estar inscrita como demandante de empleo en el SEPE.
- b) Haber perdido un empleo en los últimos 12 meses.
- c) No trabajar, buscar activamente empleo y estar disponible para trabajar; si falta alguno de los tres requisitos no es parada en sentido EPA.
- d) Tener cobrando la prestación contributiva por desempleo.

9. España presenta superávit por cuenta corriente desde 2012 ($\approx +2,6$ % del PIB en 2023). ¿Qué dos motores explican principalmente ese saldo positivo?

- a) El superávit comercial en bienes industriales y el descenso de las remesas.
- b) Las transferencias corrientes recibidas de la UE y la inversión extranjera directa.
- c) Un fuerte superávit de servicios —turismo y servicios no turísticos— y un déficit comercial moderado en bienes compensado por exportaciones de automoción, agroalimentación y químicos.
- d) El superávit de la cuenta financiera por la entrada de capital extranjero.

08

UNIDAD 8

CASO

60 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

España 2020: ¿shock de demanda, de oferta o ambos? Anatomía del $-10,8\%$ del PIB

MATERIALES: Ficha resumen con datos macro de España 2019-2024 (PIB, IPC, paro, tipo BCE, deuda pública) · Gráfico AD-AS en blanco para que cada grupo dibuje los desplazamientos · Acceso a internet para consultar series del INE (Contabilidad Nacional Trimestral) y de Eurostat · Pizarra dividida en dos columnas: shock de demanda / shock de oferta

Planteamiento

En el primer semestre de 2020 la economía española vivió la caída más brusca de su historia en tiempos de paz: **$-10,8\%$ del PIB real en un solo año**, casi tres veces la contracción de 2009 ($-3,8\%$) y muy por encima de la media de la Eurozona ($-6,2\%$). Pero el shock no encaja con limpieza en ninguno de los cuatro casos canónicos que enseña el modelo AD-AS: hubo confinamiento que paró el consumo y el turismo (caída de C, de G en parte y, sobre todo, de X), pero también paralización de fábricas, ruptura de cadenas de suministro globales y restricciones de movilidad que impedían producir incluso bienes para los que había demanda.

¿Fue 2020 un shock negativo de demanda, un shock negativo de oferta o ambos a la vez? La respuesta no es trivial, y la elección que hagan los alumnos condiciona qué política económica habría tocado: si fue de demanda, expansión fiscal y monetaria; si fue de oferta, política de rentas y reapertura selectiva; si fue ambos, una combinación calibrada de las dos. La respuesta también explica por qué la salida fue tan distinta de la doble recesión 2008-2014.

Objetivos didácticos

- Aplicar el modelo AD-AS a un episodio macroeconómico real y reciente, distinguiendo desplazamientos de AD y de SRAS sobre el

plano P-Y.

- Argumentar con datos —no con intuiciones— qué tipo de shock representa el COVID y por qué se aparta del manual.
- Comparar la respuesta de política económica del bienio 2020-2021 (fondos NGEU, ERTes, tipos BCE en cero) con la respuesta del bienio 2008-2012 (austeridad, rescate bancario, prima de riesgo) e identificar el cambio de doctrina.
- Distinguir entre shock simétrico (afecta a todas las economías a la vez) y shock idiosincrásico, y discutir por qué el diseño europeo de respuesta fue distinto del de 2008.

Pasos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumno lee la ficha con los datos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024: PIB real, IPC interanual medio, tasa de paro, tipo BCE, deuda pública / PIB. Marca con un color los años de recesión y con otro los de recuperación.
2. **Diagnóstico gráfico en grupo (20 min).** En grupos de 3-4, sobre el gráfico AD-AS en blanco dibujan tres escenarios alternativos del shock 2020 y discuten cuál encaja mejor con los datos: (a) solo desplazamiento de AD a la izquierda, (b) solo desplazamiento de SRAS a la izquierda, (c) ambos desplazamientos simultáneos. Para cada escenario predicen qué tendría que haber pasado con P y con Y, y comparan con los datos reales (IPC -0,3 % en 2020, PIB -10,8 %).
3. **Defensa argumentada (15 min).** Cada grupo presenta su diagnóstico ante la clase con un dato concreto por cada componente del shock: caída de C (consumo de hogares -12,4 %), caída de I (formación bruta de capital fijo -9,7 %), caída de X (exportaciones de servicios turísticos -62 %), interrupción de cadenas globales (ejemplo del sector del automóvil). El profesor introduce la idea de que la caída del IPC en 2020 es una pista clave: si hubiera sido shock

dominante de oferta, los precios habrían subido (estanflación), no bajado.

4. **Comparación 2008 vs 2020 (10 min).** En la pizarra dividida en dos columnas, los grupos contrastan la respuesta de política económica de los dos episodios: en 2008-2012 se aplicó austeridad fiscal y subidas de impuestos, en 2020-2021 ERTes masivos, avales ICO, fondos NGEU y mantenimiento del empleo formal. Discuten por qué la salida fue más rápida en 2020-2023 (PIB pre-COVID recuperado en 2023Q2, nueve años antes que en el ciclo anterior).
5. **Cierre individual (5 min).** Cada alumno responde por escrito a una pregunta: *si tuvieras que clasificar el shock COVID en una sola palabra entre “demanda”, “oferta” o “ambos”, ¿qué eliges y por qué? Cita al menos un dato del caso para justificar tu elección* (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Manejo gráfico del modelo AD-AS	Dibuja correctamente los desplazamientos de AD y SRAS y predice P e Y	30 %
Argumentación con datos	Cita series macro concretas (INE, Eurostat) para sostener el diagnóstico	30 %
Comparación 2008 vs 2020	Identifica el cambio de doctrina europea y sus consecuencias	20 %
Reflexión final escrita	Posición personal con un dato del caso, no opinión genérica	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo el diagnóstico gráfico (pasos 1 y 2) sin la comparación 2008 vs 2020.
- **Variante larga (90 min):** añadir un tercer episodio —la **estanflación 2022 tras la invasión de Ucrania**— y construir una línea temporal de los tres shocks consecutivos (2008 financiero,

2020 COVID, 2022 energético), identificando cuál es de demanda, cuál es híbrido y cuál es de oferta.

- **Variante alternativa (ejercicio cuantitativo, 45 min):** sustituir el caso por el cálculo del índice de Gini de una economía con 5 grupos de renta. Cada grupo recibe una tabla con rentas anuales distintas (por ejemplo 8.000 €, 18.000 €, 28.000 €, 45.000 €, 95.000 €), calcula los porcentajes acumulados de población y renta, dibuja la curva de Lorenz sobre papel milimetrado y estima el Gini por el método del trapecio. Compara con los valores de referencia internacionales (Suecia 0,28, España 0,33, Estados Unidos 0,41) y discute en qué tramo del ranking caería esa economía ficticia.
- **Conexión con la Unidad 9 (política económica):** continuar el caso analizando qué papel jugaron el BCE (tipos en 0 %, PEPP de 1,85 billones de euros) y la Comisión Europea (fondos Next Generation, suspensión del Pacto de Estabilidad) y por qué la respuesta fue contracíclica y solidaria, al contrario que en 2010-2012.
- **Conexión con Historia Económica:** comparar el shock COVID con la gripe española de 1918-1920, identificando paralelismos (cierre de la economía, caída de la demanda agregada) y diferencias (capacidad de respuesta de política económica, peso del Estado).

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada (AD) en una economía abierta?

- a) Consumo, inversión y gasto público.
- b) Consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas ($X - M$).
- c) Consumo, ahorro, inversión y exportaciones.
- d) Renta disponible, ahorro y gasto público.

2. La pendiente negativa de la curva de demanda agregada se explica por tres mecanismos. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de ellos?

- a) Efecto riqueza (Pigou) sobre el valor real de los activos nominales.
- b) Efecto tipo de interés (Keynes) sobre el coste de la inversión y del crédito al consumo.
- c) Efecto tipo de cambio (Mundell-Fleming) sobre las exportaciones netas.
- d) Efecto sustitución entre bienes con precios relativos distintos.

3. ¿Cuál de estas afirmaciones describe correctamente la diferencia entre SRAS y LRAS?

- a) SRAS es vertical en Y^* y LRAS tiene pendiente positiva.
- b) Ambas tienen pendiente positiva, pero la SRAS es más empinada que la LRAS.
- c) SRAS tiene pendiente positiva por rigidez de costes a corto plazo; LRAS es vertical en la producción potencial Y^* porque los costes se ajustan plenamente.
- d) SRAS y LRAS son idénticas; la distinción es solo terminológica.

4. Un shock positivo de demanda (la AD se desplaza a la derecha) produce a corto plazo...

- a) Bajada de P y bajada de Y.
- b) Subida de P y subida de Y.
- c) Subida de P y bajada de Y.
- d) Bajada de P y subida de Y.

5. El encarecimiento brusco del petróleo y el gas natural en 2022 tras la invasión de Ucrania es un caso canónico de...

- a) Shock positivo de demanda: sube P y sube Y.
- b) Shock negativo de demanda: bajan P e Y.
- c) Shock negativo de oferta (estanflación): sube P y baja Y.
- d) Shock positivo de oferta: baja P y sube Y.

6. Las cuatro fases canónicas del ciclo económico, según la datación del NBER y el CEPR, son...

- a) Auge, burbuja, crash y depresión.
- b) Expansión, recesión, depresión y recuperación.
- c) Crecimiento, estancamiento, inflación y deflación.
- d) Bull market, bear market, corrección y rebote.

7. En el modelo de Solow simplificado, ¿qué motor del crecimiento es el único que sostiene aumentos del PIB per cápita a largo plazo?

- a) La acumulación de capital físico (K).
- b) El aumento de la población activa (L).
- c) La mejora de la productividad total de los factores (A o PTF).
- d) El aumento del gasto público (G).

8. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD se construye combinando tres dimensiones. ¿Cuáles son?

- a)* PIB per cápita, desigualdad y desempleo.
- b)* Salud (esperanza de vida), educación (años de escolarización) y renta (RNB per cápita en PPA, transformada logarítmicamente).
- c)* Renta, libertad política y participación democrática.
- d)* Esperanza de vida, índice de Gini y tasa de pobreza.

9. Si en una economía con cinco grupos de renta el porcentaje acumulado de renta para los percentiles 20, 40, 60, 80 y 100 es respectivamente 5 %, 12,5 %, 25 %, 50 % y 100 %, ¿qué índice de Gini aproximado obtenemos por el método del trapecio?

- a)* Gini $\approx 0,15$ (desigualdad baja, similar a Suecia).
- b)* Gini $\approx 0,30$ (desigualdad media, similar a la media europea).
- c)* Gini $\approx 0,43$ (desigualdad alta, similar a Estados Unidos).
- d)* Gini $\approx 0,70$ (desigualdad extrema, similar a Sudáfrica).

09

UNIDAD 9

EJERCICIO

90 min · 2 sesiones de 45 min · parejas o grupos pequeños (3)

Tres mercados de trabajo: España, Alemania y Polonia en 2024

MATERIALES: Ficha del alumno con los tres datasets de población 16+, ocupados y parados (se entrega impresa o en PDF). · Calculadora científica o app de móvil. · Tabla resumen para rellenar en grupo. · Acceso a internet en la segunda sesión para contrastar resultados con Eurostat (LFS) y AIReF.

Planteamiento

Las tres tasas de la EPA —actividad, paro y empleo— no son tres formas distintas de decir lo mismo: cada una cuenta una parte distinta del mercado de trabajo y solo leídas juntas dan un diagnóstico fiable. Esta actividad pide a los alumnos calcular las tres tasas para tres países muy contrastados —**España, Alemania y Polonia**, datos de 2024— e interpretar las diferencias a la luz de los tres modelos laborales europeos del libro (nórdico/alemán, francés/español y nuevos miembros UE del Este).

Los tres países han sido elegidos por contraste:

- **España:** tradicionalmente alta tasa de paro y dualidad temporal-indefinido, en proceso de corrección tras la reforma laboral de 2022.
- **Alemania:** modelo de estabilidad estructural basado en formación profesional dual y cogestión, paro estructural bajo.
- **Polonia:** nuevo miembro UE, economía en convergencia rápida con la zona euro, mercado laboral con baja tasa de paro pero también baja tasa de actividad por motivos demográficos y culturales.

Objetivos didácticos

- Aplicar correctamente las fórmulas de las tres tasas EPA (actividad, paro y empleo) sobre datos cuantitativos.

- Distinguir el denominador de cada tasa y evitar el error frecuente de confundir tasa de paro con porcentaje de la población total.
- Leer las tres tasas conjuntamente para detectar fenómenos como el efecto desánimo, la baja tasa de actividad femenina o el paro estructural.
- Relacionar los valores observados con los modelos laborales europeos (nórdico, alemán, francés/español) presentados en la unidad.

Datasets para el cálculo

Los datos siguientes son simplificaciones realistas inspiradas en Eurostat (Labour Force Survey, 2024) y el INE (EPA, T4 2024). Se han redondeado para facilitar el cálculo manual y se aproximan a las cifras publicadas con un margen razonable. Lo importante es el orden de magnitud y las diferencias relativas entre países, no la cifra exacta al decimal.

País A — España (2024)

MAGNITUD	VALOR (MILES DE PERSONAS)
Población de 16 años o más	41.000
Ocupados	21.600
Parados	2.800

País B — Alemania (2024)

MAGNITUD	VALOR (MILES DE PERSONAS)
Población de 16 años o más	71.000
Ocupados	45.700
Parados	1.500

País C — Polonia (2024)

MAGNITUD	VALOR (MILES DE PERSONAS)
Población de 16 años o más	31.000
Ocupados	17.300
Parados	500

Pasos

- 1. Cálculo individual (20 min, sesión 1).** Cada alumno calcula, para los tres países, las tres tasas (actividad, paro y empleo). Debe anotar los pasos intermedios: cálculo de los activos (ocupados + parados), denominador de cada tasa y resultado final con un decimal.
- 2. Puesta en común en pareja (10 min).** Las parejas comparan resultados y resuelven discrepancias antes de la corrección general.
- 3. Corrección guiada y lectura comparativa (15 min).** En la pizarra se anotan las nueve tasas y se hacen tres preguntas guía: ¿qué país tiene la mayor tasa de paro y por qué?, ¿qué país tiene la menor tasa de actividad y qué nos dice eso?, ¿qué país está más cerca del pleno empleo en sentido EPA?
- 4. Trabajo en grupo: diagnóstico por país (30 min, sesión 2).** Cada grupo rellena la tabla siguiente para los tres países:

PREGUNTA	ESPAÑA	ALEMANIA	POLONIA
Tasa de actividad calculada	...	...	...
Tasa de paro calculada	...	...	...
Tasa de empleo calculada	...	...	...
¿Qué tipo de paro pesa más probablemente? (friccional/estructural/cíclico/estacional)	...	...	...

¿Qué modelo laboral europeo se aproxima más? (nórdico/alemán/francés-español/Este UE)	...	...	...
Una política recomendada en una frase	...	...	...

5. **Discusión guiada (10 min).** Cada grupo presenta una columna. El profesor introduce el contraste con la **NAIRU** estimada para España (10-12 %) frente a Alemania (4-5 %): la diferencia no se explica solo por el ciclo, sino por rigideces estructurales que justifican políticas distintas en cada país.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección del cálculo	Aplica bien las fórmulas y distingue los denominadores	30 %
Lectura conjunta de las tres tasas	Detecta fenómenos como baja actividad o paro estructural	25 %
Conexión con los modelos europeos	Sitúa cada país en el mapa de modelos laborales	25 %
Argumentación de la política recomendada	Recomendación coherente con el diagnóstico	10 %
Participación en grupo y exposición oral	Defiende y matiza posiciones con respeto	10 %

Solución orientativa para el profesor

- **España:** activos = $21.600 + 2.800 = 24.400$. **Tasa de actividad** $\approx 59,5 \%$ · **Tasa de paro** $\approx 11,5 \%$ · **Tasa de empleo** $\approx 52,7 \%$.
Diagnóstico: paro estructural (NAIRU alta) + restos de paro cíclico de la pandemia + paro estacional en el sur (turismo, agricultura).
Modelo más próximo: francés/español con dualidad histórica en

corrección. Política recomendada: formación profesional + políticas activas de empleo + consolidar la reducción de la temporalidad.

- **Alemania:** activos = $45.700 + 1.500 = 47.200$. **Tasa de actividad $\approx 66,5\%$ · Tasa de paro $\approx 3,2\%$ · Tasa de empleo $\approx 64,4\%$.**

Diagnóstico: paro prácticamente friccional, NAIRU baja gracias a FP dual, cogestión y negociación colectiva sectorial. Modelo alemán puro. Política recomendada: sostener el motor industrial y la inmigración cualificada para compensar el envejecimiento demográfico.

- **Polonia:** activos = $17.300 + 500 = 17.800$. **Tasa de actividad $\approx 57,4\%$ · Tasa de paro $\approx 2,8\%$ · Tasa de empleo $\approx 55,8\%$.** Diagnóstico: tasa de paro muy baja pero también tasa de actividad baja (jubilaciones tempranas, baja participación femenina en algunas regiones, emigración previa). Modelo Este UE en convergencia rápida. Política recomendada: incentivar la participación femenina y retrasar la edad efectiva de jubilación.

La discusión final debería llegar a tres ideas:

- **La tasa de paro aislada engaña:** Polonia y Alemania tienen paro similar pero estructuras muy distintas (actividad baja en Polonia, alta en Alemania).
- **España no tiene un problema sobre todo cíclico, sino estructural:** la NAIRU de 10-12 % no se baja con más demanda agregada, sino con reformas de formación y de intermediación.
- **No hay un único óptimo europeo:** cada modelo refleja una historia institucional y unas preferencias sociales distintas; las recomendaciones de política no se copian, se adaptan.

Variantes y extensiones

- **Variante corta (45 min):** trabajar solo dos países contrastados (España y Alemania).

- **Variante larga (120 min):** añadir un cuarto país elegido por cada grupo (Dinamarca, Francia, Italia, Grecia...). Cada grupo busca los tres datos básicos en Eurostat y los compara con los tres de la ficha.
- **Conexión con la Unidad 8 (ciclos):** calcular las mismas tasas para España en T1 2013 (paro 27 %) y T4 2024 y discutir qué parte de la mejora es cíclica y qué parte es estructural.
- **Variante de debate (en sustitución del paso 4):** dividir la clase en dos posiciones —“*España debería copiar el modelo alemán de FP dual*” vs “*el modelo alemán no es replicable fuera de su contexto industrial*”— y debatir 20 min con apoyo en las cifras y en la sección de modelos comparados del libro.
- **Variante salario mínimo (sustitución completa del paso 4):** debate estructurado “¿debe subir el SMI español al 60 % del salario medio?” con dos equipos: el equipo A defiende la subida apoyándose en Card-Krueger y en las evaluaciones de la AIREF (efectos pequeños sobre el empleo, reducción de desigualdad); el equipo B defiende el statu quo apoyándose en la advertencia del Banco de España sobre colectivos específicos (jóvenes sin formación, sector agrario) y en la teoría neoclásica básica. El profesor modera y cierra recordando que la evidencia empírica no es unánime y que el resultado depende del nivel de partida, la composición del empleo afectado y la calibración de la subida.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. Según la metodología de la EPA, una persona se clasifica como parada cuando...

- a) Está inscrita en las oficinas del SEPE como demandante de empleo.
- b) No tiene empleo, está disponible para trabajar y ha buscado activamente trabajo en las últimas cuatro semanas.
- c) Ha perdido su empleo hace menos de un año, aunque ya no busque.
- d) Trabaja menos de 20 horas semanales y querría una jornada completa.

2. Si en un país hay 30 millones de personas de 16 años o más, 18 millones de ocupados y 3 millones de parados, las tasas de actividad y de paro son...

- a) Tasa de actividad 60 %; tasa de paro 10 %.
- b) Tasa de actividad 70 %; tasa de paro 14,3 %.
- c) Tasa de actividad 70 %; tasa de paro 16,7 %.
- d) Tasa de actividad 60 %; tasa de paro 14,3 %.

3. Una persona en paro que, tras dos años buscando, deja de hacerlo porque cree que no encontrará nada y se queda en casa cuidando a un familiar...

- a) Sigue siendo parada en la EPA porque mantiene la voluntad de trabajar.
- b) Pasa a ser inactiva (trabajadora desanimada) y, paradójicamente, la tasa de paro baja sin haberse creado empleo.
- c) Pasa a ser ocupada porque realiza un trabajo de cuidados.
- d) Sale por completo de las estadísticas oficiales del INE.

4. Un minero asturiano que pierde su empleo tras el cierre definitivo de la mina y no encuentra trabajo porque sus habilidades no encajan con las vacantes disponibles representa principalmente paro...

- a) Friccional.
- b) Estacional.
- c) Estructural.
- d) Cíclico.

5. La predicción teórica neoclásica clásica sobre el efecto de un salario mínimo fijado por encima del equilibrio es que...

- a) El empleo aumentará porque los trabajadores con más renta consumirán más.
- b) Aparece exceso de oferta de trabajo: la cantidad demandada cae y la ofrecida sube, generando paro involuntario.
- c) El salario de equilibrio se ajustará automáticamente al alza.
- d) Las empresas absorberán siempre la subida con menos beneficios sin tocar el empleo.

6. El estudio de Card y Krueger (1994) en Nueva Jersey-Pennsylvania es relevante para el debate sobre el salario mínimo porque...

- a) Demostró que cualquier subida del salario mínimo aumenta siempre el empleo.
- b) Encontró que una subida moderada del salario mínimo no destruyó empleo en el sector de comida rápida, lo que sugiere que la teoría neoclásica básica no se aplica mecánicamente cuando hay poder de mercado del empleador (monopsonio).
- c) Probó que el salario mínimo en EE. UU. era demasiado bajo y debía duplicarse.
- d) Mostró que el salario mínimo solo funciona si lo fijan los sindicatos, no el Gobierno.

7. Según la versión moderna de la curva de Phillips, formulada por Friedman y Phelps, ¿qué ocurre con la relación inversa entre paro e inflación a largo plazo?

- a) Se mantiene estable: siempre se puede reducir el paro aceptando más inflación.
- b) Se invierte: a más inflación, más paro.
- c) Desaparece: el paro vuelve a su tasa natural (NAIRU) independientemente de la inflación, y el intercambio paro-inflación solo existe a corto plazo.
- d) Se acentúa: la inflación reduce el paro de forma cada vez más eficaz.

8. La brecha salarial ajustada en España (en torno al 9 % según Eurostat) se diferencia de la brecha sin ajustar en que...

- a) La brecha ajustada compara hombres y mujeres con el mismo perfil (edad, educación, sector, jornada) y refleja la parte de la diferencia que no se explica por características observables.
- b) La brecha ajustada incluye solo a las mujeres con hijos, mientras que la sin ajustar incluye a todas.
- c) La brecha ajustada es una estimación oficial del INE y la sin ajustar es una estimación de los sindicatos.
- d) La brecha ajustada se calcula sobre salario bruto y la sin ajustar sobre salario neto.

9. El rasgo histórico que diferencia el mercado laboral español del modelo nórdico de flexiguridad es...

- a) España tiene salario mínimo y los países nórdicos no lo tienen.
- b) España combinaba alta protección al indefinido con una elevada tasa de temporalidad (>25 % hasta 2021), mientras que la flexiguridad nórdica combina despido relativamente fácil con prestaciones generosas y políticas activas potentes.
- c) España tiene sindicatos fuertes y los países nórdicos no.
- d) España no tiene negociación colectiva sectorial y los países nórdicos sí.

10

UNIDAD 10

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · parejas

El multiplicador del dinero en acción

MATERIALES: Calculadora (o app de móvil) · Hoja de cálculo (LibreOffice Calc, Google Sheets o Excel) — opcional pero recomendado para la extensión · Ficha de trabajo con la tabla de rondas (se entrega impresa o en PDF) · Pizarra para puesta en común final

Planteamiento

Uno de los hechos más contraintuitivos de la economía moderna es que la mayor parte del dinero que circula **no la crea el banco central**, sino los bancos comerciales cuando conceden préstamos. Esta actividad pretende que el alumnado lo vea con sus propios cálculos: a partir de un depósito inicial concreto, vamos a simular cómo se expande a lo largo de la cadena bancaria y cómo el resultado cambia drásticamente según el coeficiente de reservas que apliquen los bancos.

Trabajaréis con tres escenarios paralelos: coeficientes del **20 %**, del **10 %** y del **5 %**. Veréis que pequeñas diferencias en el coeficiente generan diferencias enormes en la cantidad total de dinero creado.

Objetivos didácticos

- Calcular el multiplicador del dinero $k = 1/c$ a partir del coeficiente de reservas.
- Simular manualmente las primeras rondas de creación de dinero bancario y observar la convergencia geométrica.
- Comparar el efecto de tres coeficientes distintos sobre el dinero total creado por el sistema.
- Razonar por qué el multiplicador efectivo en la realidad es menor que el teórico.
- Conectar el cálculo con decisiones reales de política monetaria del BCE.

Pasos

- 1. Repaso teórico guiado (5 min).** El profesor recuerda en pizarra la fórmula $k = 1/c$, la mecánica de las rondas y los supuestos del ejercicio resuelto 10.1 del libro (los bancos retienen solo el mínimo legal y todo el dinero prestado vuelve al sistema como depósito).
- 2. Escenario A — $c = 20\%$ (15 min).** En parejas, partiendo de un depósito inicial de **10.000 €**, calculan las **8 primeras rondas** de la cadena bancaria rellenando esta tabla:

RONDA	DEPÓSITO	RESERVA (20 %)	PRÉSTAMO
1	10.000 €	...	...
2	...	...	...
...	...	...	...
8	...	...	...

Después calculan: multiplicador teórico k , depósitos totales del sistema ($D_{\text{total}} = D_{\text{inicial}} / c$), préstamos totales, reservas totales y dinero nuevo creado.

- 3. Escenarios B y C (15 min).** Repiten el cálculo con $c = 10\%$ y $c = 5\%$, partiendo siempre del mismo depósito inicial de 10.000 €. Comparan los tres resultados finales.
- 4. Discusión en parejas (10 min).** Responden por escrito a tres preguntas:
 - a) ¿Cuántas veces más dinero se crea en el escenario C respecto al A? ¿Te parece proporcional o desproporcionado al cambio en el coeficiente?
 - b) Si un banco central quiere **frenar la inflación**, ¿le interesa subir o bajar el coeficiente de reservas? Razónalo.

- c) En la zona euro, el coeficiente legal es del **1 %** desde 2012. ¿Por qué el multiplicador efectivo de M3 sobre M0 no llega a 100, sino que ronda 6-8?

5. Puesta en común (10 min). Dos o tres parejas presentan sus tablas y sus respuestas. El profesor conecta los hallazgos con el funcionamiento real del BCE: por qué hoy la política monetaria europea trabaja sobre todo con **tipos de interés** y no con el coeficiente de reservas (que se mantiene fijo y bajo desde hace más de una década).

Resultados de referencia para el profesor

Con depósito inicial de 10.000 €:

COEFICIENTE	MULTIPLICADOR K	DEPÓSITOS TOTALES	PRÉSTAMOS TOTALES	DINERO NUEVO CREADO
20 %	5	50.000 €	40.000 €	40.000 €
10 %	10	100.000 €	90.000 €	90.000 €
5 %	20	200.000 €	190.000 €	190.000 €

Lectura clave: pasar del 20 % al 5 % no triplica el dinero creado, lo **multiplica casi por cinco**. La relación es inversa y no lineal: pequeñas reducciones del coeficiente generan grandes expansiones de la oferta monetaria. Por eso bajar el coeficiente es una herramienta tan potente —y tan poco habitual— de política monetaria.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección de los cálculos	Tablas de rondas y totales bien calculados en los tres escenarios	40 %

Comprensión del multiplicador	Identifica la relación inversa entre c y k y la convergencia geométrica	20 %
Razonamiento económico	Conecta el coeficiente con política monetaria y control de la inflación	25 %
Reflexión sobre la realidad	Explica con sus palabras por qué el multiplicador efectivo es menor que el teórico	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo un escenario ($c = 10\%$) con 5 rondas y omitir la comparación.
- **Variante con hoja de cálculo (90 min):** las parejas montan en LibreOffice Calc / Google Sheets una hoja con celda variable para c y gráfico de la progresión geométrica de depósitos. Permiten ver instantáneamente qué pasa al cambiar el coeficiente.
- **Extensión cualitativa:** debate breve sobre la propuesta de **banca con reserva del 100 %** (*full-reserve banking*) defendida por economistas como Irving Fisher en los años 30 o por Milton Friedman: ¿qué pasaría con la creación de dinero? ¿Y con el crédito a empresas y familias?
- **Conexión con la Unidad 11:** continuar la actividad analizando cómo el BCE, en lugar de mover el coeficiente, actúa sobre los tipos de interés oficiales para influir en la velocidad de creación de dinero.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son las tres funciones clásicas del dinero según la teoría económica?

- a) Inversión, ahorro y consumo.
- b) Medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor.
- c) Liquidez, rentabilidad y seguridad.
- d) Emisión, circulación y retirada.

2. ¿Qué agregado monetario incluye exclusivamente los billetes y monedas en circulación más las reservas que los bancos comerciales mantienen en el banco central?

- a) M0 — Base monetaria.
- b) M1 — Dinero líquido inmediato.
- c) M2 — Dinero ampliado.
- d) M3 — Agregado monetario amplio.

3. Si el coeficiente legal de reservas es del 5 %, el multiplicador del dinero teórico es...

- a) 5.
- b) 10.
- c) 20.
- d) 50.

4. ¿Por qué el multiplicador del dinero observado en la realidad es menor que el teórico $1/c$?

- a) Porque el banco central limita por ley el número de préstamos.
- b) Porque los bancos mantienen reservas voluntarias por encima del mínimo legal y parte del dinero circula como efectivo fuera del sistema bancario.
- c) Porque los depósitos a plazo no se incluyen en el cálculo.
- d) Porque las comisiones bancarias absorben la diferencia.

5. ¿Qué órgano del BCE toma las decisiones de política monetaria de la zona euro?

- a) El Comité Ejecutivo, formado por seis miembros.
- b) El Consejo de Gobierno, formado por el Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la zona euro.
- c) La Comisión Europea, en coordinación con el BCE.
- d) El Parlamento Europeo, mediante votación cualificada.

6. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre mercado primario y mercado secundario?

- a) El primario opera de día y el secundario de noche.
- b) El primario es para empresas grandes y el secundario para pymes.
- c) En el primario se emiten títulos nuevos y el dinero llega al emisor; en el secundario se negocian títulos ya existentes entre inversores y el dinero no llega al emisor.
- d) En el primario se compran acciones y en el secundario solo bonos.

7. En el sistema financiero español, ¿qué organismo supervisa los mercados de valores y protege a los inversores?

- a) El Banco de España (BdE).
- b) La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
- c) La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
- d) El Ministerio de Economía.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Bitcoin es CORRECTA?

- a) Cumple plenamente las tres funciones del dinero: medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor.
- b) Está emitido por el Banco Central Europeo desde 2008.
- c) Tiene una oferta limitada por diseño a 21 millones de unidades y su validación por proof of work tiene un consumo energético comparable al de países como Argentina o Polonia.
- d) Tiene paridad fija con el dólar gracias a su respaldo en reservas reales.

9. ¿Qué es el euro digital que prepara el BCE para 2027-2028?

- a) Una stablecoin privada respaldada por la banca europea.
- b) Una criptomoneda descentralizada al estilo de Bitcoin.
- c) Una moneda digital de banco central (CBDC) emitida directamente por el BCE, complementaria al efectivo, con límites de tenencia por persona para evitar fugas masivas desde los bancos comerciales.
- d) Un nuevo sistema de pago instantáneo gestionado por la banca comercial.

11

UNIDAD 11

CASO

75 min · 1 sesión doble (o dos sesiones de 40 min) · grupos pequeños (3-4)

España 2008-2014: política fiscal procíclica y la trampa del rescate

MATERIALES: Ficha del caso con la cronología 2007-2014 (déficit, deuda, paro, prima de riesgo) — se entrega impresa o en PDF · Acceso a las series del Banco de España (bde.es) y AIReF para verificar datos · Calculadora o hoja de cálculo para los cálculos del multiplicador · Plantilla DIN-A3 «cuadro de mando fiscal» con cuatro columnas (diagnóstico · objetivo · instrumento · riesgo)

Planteamiento

España entró en 2008 con una de las posiciones fiscales más sólidas de la zona euro: superávit público del 1,9 % del PIB en 2007, deuda pública del 35,8 % del PIB. Siete años después, en 2014, el déficit era del 5,9 %, la deuda pública del 100,4 % del PIB, el paro tocaba el 24 % y el Estado había firmado en 2012 un memorando de rescate bancario con la troika por valor de 100 000 millones de euros. ¿Qué pasó entre medias? ¿Y, sobre todo, cuánto de aquel deterioro se debió a la crisis y cuánto a las decisiones de política fiscal que se tomaron mientras la crisis estaba en marcha?

La actividad reconstruye el caso con datos reales, identifica los dos puntos de inflexión —mayo de 2010 (carta del BCE y giro de Zapatero) y julio de 2012 (rescate y «whatever it takes» de Draghi)— y pone a los grupos a discutir si una política fiscal contracíclica era operativamente posible dadas las reglas europeas de la época, conectando con la unidad 11 (multiplicador, déficit, deuda, regla fiscal europea, dilema del BCE).

Objetivos didácticos

- Distinguir en datos reales una **política fiscal procíclica** (ajusta cuando la economía cae) de una **contracíclica** (estimula cuando la economía cae) y entender qué consecuencias tiene cada elección.

- Aplicar el **multiplicador del gasto** a un escenario realista de recortes de 50 000 M€ y estimar el efecto sobre el PIB y el paro.
- Conectar el episodio español con los conceptos del libro: **déficit estructural vs cíclico, regla fiscal europea, prima de riesgo, dilema crecimiento vs estabilidad de precios** del BCE.
- Argumentar una posición razonada sobre si el ajuste fue inevitable o evitable, separando el plano **positivo** (qué efectos tuvo) del **normativo** (qué debería haberse hecho).

Datos del caso (a entregar en ficha)

AÑO	DÉFICIT (% PIB)	DEUDA (% PIB)	PARO (%)	PRIMA RIESGO BONO 10A (PB)
2007	+1,9 (superávit)	35,8	8,2	~10
2008	-4,4	39,7	11,3	~80
2009	-11,3	53,3	17,9	~60
2010	-9,5	60,5	19,9	~250
2011	-9,7	69,9	21,4	~400
2012	-10,7	86,3	24,8	~640 (julio)
2013	-7,0	95,8	26,1	~250
2014	-5,9	100,4	24,4	~150

Hitos clave:

- **Mayo 2010** — Carta del BCE (Trichet) al Gobierno español. Recorte salarios funcionarios (-5 %), congelación pensiones, retirada cheque-bebé.
- **Septiembre 2011** — Reforma exprés del artículo 135 CE: prioridad absoluta al pago de la deuda.

- **Julio 2012** — Rescate bancario (MoU con la troika, 100 000 M€ máx., FROB-Sareb). Subida del IVA al 21 %.
- **26 julio 2012** — Draghi en Londres: «*whatever it takes*». Cae la prima de riesgo sin disparo de bala.
- **2012-2014** — Tres ejercicios de consolidación fiscal (recortes acumulados ~50 000 M€).

Pasos

1. **Lectura individual y verificación (15 min).** Cada alumno lee la ficha, verifica al menos un dato en bde.es o AIReF y anota dos preguntas que le surjan.
2. **Reconstrucción cronológica en grupo (15 min).** En grupos de 3-4, sitúan los hitos sobre una línea del tiempo en DIN-A3 y marcan dónde, según ellos, la política fiscal pasa de contracíclica (2008-2009, Plan E) a procíclica (a partir de mayo 2010). Justificación en una frase.
3. **Ejercicio numérico — multiplicador (15 min).** Suponiendo un multiplicador fiscal realista para la España 2012-2014 de **0,9** (estimación FMI ex-post; recordar que en recesión con tipos cercanos al límite inferior los multiplicadores son más altos que los del libro), calculan cuánto PIB se perdió por los 50 000 M€ de ajuste acumulado. Comparan con la caída efectiva del PIB en el periodo (~5 % acumulado) y discuten qué porción del retroceso se atribuye al propio ajuste.
4. **Cuadro de mando alternativo (15 min).** Cada grupo rellena la plantilla del «cuadro de mando fiscal» con la política alternativa que defendería para mayo de 2010: diagnóstico, objetivo, instrumento concreto y riesgo asumido. Restricción dura: la política debía ser **compatible con las reglas europeas vigentes en 2010** (Pacto de Estabilidad pre-2024). Esto fuerza realismo.
5. **Puesta en común y debate (15 min).** Cada grupo defiende su cuadro de mando en 90 segundos. Se contrastan respuestas. El

profesor cierra retomando dos preguntas: ¿hasta qué punto el rescate de 2012 estaba ya escrito en mayo de 2010? ¿Qué papel jugó el BCE de Trichet frente al de Draghi?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Manejo de los datos reales	Verifica fuentes, no confunde déficit con deuda, lee bien la tabla	20 %
Aplicación del multiplicador	Calcula correctamente y comenta la incertidumbre del valor de k	25 %
Calidad del cuadro de mando alternativo	Diagnóstico, instrumento y riesgo coherentes y compatibles con reglas de 2010	30 %
Argumentación oral en el debate	Distingue plano positivo del normativo, respeta otras posiciones	15 %
Conexión con la unidad 11	Usa con propiedad regla fiscal, déficit estructural, dilema del BCE	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (45 min):** suprimir el paso 4 y centrar el debate en si la política de 2008-2009 (Plan E) fue eficaz o despilfarradora.
- **Variante larga (proyecto, 2-3 sesiones):** ampliar el caso a una comparación con Portugal (rescate completo 2011) e Irlanda (rescate 2010), preparando una presentación de 10 minutos por grupo.
- **Variante normativa:** organizar un debate formal estructurado con dos equipos —«el ajuste fue inevitable» vs «el ajuste fue evitable»— moderado por el profesor, con turno de réplica y cierre escrito de cada alumno.

- **Conexión con la Unidad 8 (AD-AS):** representar gráficamente el efecto del ajuste 2010-2014 sobre el modelo AD-AS y marcar dónde se sitúa España en el tramo de la AS.
- **Conexión con la Unidad 10 (sistema financiero):** profundizar en el rescate bancario, FROB, Sareb y por qué la crisis bancaria se transmitió al riesgo soberano (bucle diabólico).

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 9 PREGUNTAS

1. ¿Cuál de estas afirmaciones es un enunciado de economía normativa?

- a) El PIB español creció un 2,5 % en 2024 según el INE.
- b) Una subida del salario mínimo del 10 % reduciría el empleo juvenil entre un 1 % y un 3 %.
- c) El salario mínimo debería subir hasta el 60 % del salario mediano para garantizar la dignidad de los trabajadores.
- d) La tasa de paro juvenil en España se situó en el 26 % en el último trimestre.

2. Una política fiscal expansiva consiste en...

- a) Subir el gasto público ($\uparrow G$) o bajar impuestos ($\downarrow T$) para aumentar la demanda agregada.
- b) Subir el tipo de interés oficial del BCE para enfriar la economía.
- c) Bajar el gasto público y subir impuestos para reducir el déficit.
- d) Vender deuda pública en el mercado secundario.

3. Si la propensión marginal al consumo es 0,8, el multiplicador del gasto público en el modelo keynesiano simple vale...

- a) 1,25
- b) 5
- c) 0,8
- d) 1,8

4. España cerró 2024 con un déficit en torno al 3,0 % del PIB y una deuda pública cercana al 107 % del PIB. La nueva regla fiscal europea aprobada en 2024...

- a) Suprime los topes del 3 % de déficit y 60 % de deuda.
- b) Mantiene esos topes como referencia última, pero sustituye los plazos uniformes por sendas plurianuales pactadas país a país.
- c) Obliga a alcanzar el 60 % de deuda en cuatro años para todos los países.
- d) Es voluntaria y solo se aplica a quien quiera fondos NextGenerationEU.

5. Según la curva de Laffer...

- a) Cualquier subida de impuestos reduce la recaudación.
- b) La recaudación crece de manera lineal con el tipo impositivo.
- c) La recaudación es cero con tipo 0 % y con tipo 100 %; existe un máximo intermedio a partir del cual subir más reduce lo recaudado.
- d) Bajar impuestos siempre aumenta la recaudación.

6. ¿Qué distingue al modelo Bismarck del modelo Beveridge en los sistemas de pensiones?

- a) Bismarck es de capitalización individual; Beveridge es de reparto.
- b) Bismarck financia las pensiones con cotizaciones de los trabajadores activos vinculando la pensión a lo cotizado; Beveridge garantiza una pensión básica universal financiada con impuestos generales.
- c) Bismarck es británico; Beveridge es alemán.
- d) Bismarck se aplica solo a funcionarios; Beveridge a todos los trabajadores.

7. ¿Cuál de estos instrumentos del BCE es el suelo del corredor de tipos y, desde 2022, ofrece rentabilidad a los bancos por aparcarse reservas?

- a) MRO (Main Refinancing Operations).
- b) Facilidad marginal de crédito.
- c) Facilidad de depósito.
- d) PSPP (Public Sector Purchase Programme).

8. La diferencia entre QE (quantitative easing) y QT (quantitative tightening) es que...

- a)* QE compra deuda inyectando liquidez; QT deja vencer la deuda comprada o la vende, retirando liquidez del sistema.
- b)* QE se aplica solo a deuda privada; QT solo a deuda pública.
- c)* QE es política fiscal; QT es política monetaria.
- d)* QE se aplica en EE.UU.; QT en Europa.

9. El IPCA de la zona euro tocó un pico del 10,6 % interanual en octubre de 2022. ¿Qué combinación de factores explica mejor aquella crisis inflacionaria?

- a)* Únicamente inflación de demanda por el exceso de ahorro Covid.
- b)* Únicamente inflación de costes por la guerra de Ucrania.
- c)* Una mezcla: cuellos de botella post-Covid, shock energético por la guerra de Ucrania (costes) y demanda contenida liberada al reabrir (demanda).
- d)* Una espiral salarios-precios desatada por la negociación colectiva.

12

UNIDAD 12

CASO

60 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Brexit cuatro años después: efectos sobre el comercio UK-UE

MATERIALES: Ficha resumen con datos del caso (cronología 2016-2024, cifras del OBR, exportaciones bilaterales ICEX, sectores afectados) · Extracto del Economic and Fiscal Outlook del OBR (marzo de 2024), apartado sobre Brexit · Calculadora o hoja de cálculo para verificar las variaciones porcentuales · Acceso a internet para consultar series actualizadas (ONS, Eurostat, ICEX)

Planteamiento

En junio de 2016 el Reino Unido decidió en referéndum salir de la Unión Europea. La salida efectiva se materializó en enero de 2020 y el acuerdo comercial entró en vigor un año después. Casi cinco años después, ya hay datos suficientes para evaluar lo que la teoría del comercio internacional había anticipado: cuando se erigen barreras entre dos economías muy integradas —aranceles cero pero controles aduaneros, certificaciones sanitarias, fricciones regulatorias—, el comercio bilateral se contrae y la productividad agregada se resiente.

Los principales datos disponibles son:

- La **Office for Budget Responsibility** (OBR), órgano oficial e independiente del Reino Unido, estima en sucesivos informes (2022-2024) que el Brexit reducirá el PIB británico de largo plazo en torno a un **4 %** respecto al escenario de permanencia, principalmente por menor productividad, menor inversión y mayores fricciones comerciales.
- Las **exportaciones británicas a la UE** cayeron en torno a un **14 % en términos reales** entre 2019 y 2023 según la Office for National Statistics (ONS).
- Las **exportaciones españolas al Reino Unido** —que en 2019 superaban los 19.000 millones de euros y hacían del Reino Unido el

séptimo cliente de España— cayeron un **8 % en términos reales** hasta 2023, en un contexto en que el resto de las exportaciones españolas crecía (datos ICEX).

- Los sectores españoles más golpeados fueron **vino, fruta y hortalizas, calzado y componentes de automoción**, todos con cadenas just-in-time poco compatibles con los nuevos controles aduaneros. El **sector pesquero** sumó la pérdida de acceso a parte de las aguas británicas.

El caso es interesante porque permite contrastar predicciones teóricas con evidencia real y, sobre todo, distinguir entre los efectos *visibles* (cifras agregadas de comercio) y los *invisibles* (productividad e inversión a largo plazo).

Objetivos didácticos

- Conectar las predicciones de la teoría clásica del comercio (ganancias del intercambio, costes de las barreras) con un caso reciente y bien documentado.
- Leer e interpretar cifras oficiales de organismos independientes (OBR, ONS, ICEX), distinguiendo datos en términos nominales y reales.
- Identificar canales concretos por los que una salida de la unión aduanera y del mercado único afecta a una economía vecina (España).
- Discutir la diferencia entre efectos de corto plazo (caída del comercio bilateral) y efectos de largo plazo (productividad e inversión).

Pasos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumno lee la ficha con la cronología del Brexit (referéndum 2016, salida efectiva 2020, acuerdo comercial 2021), los datos del OBR sobre PIB británico, las

cifras del comercio bilateral España-Reino Unido y los sectores afectados.

2. **Diagnóstico en grupo (20 min).** En grupos de 3-4, completan una tabla con cuatro columnas —canal afectado, dato observado, ¿coincide con la teoría?, fuente—. Las filas son: comercio de bienes UK-UE, PIB de largo plazo del Reino Unido, exportaciones españolas al Reino Unido y sector pesquero. Deben justificar cada celda con un dato concreto y citar la fuente.
3. **Discusión guiada (15 min).** Cada grupo presenta una de las filas. El profesor introduce dos matices: (a) los efectos *a largo plazo* del Brexit sobre productividad e inversión no son directamente observables, son estimaciones contrafactuales del OBR; (b) parte de la caída del comercio bilateral coincidió con la pandemia, lo que complica aislar el efecto del Brexit del efecto COVID. ¿Cómo separan los economistas ambos factores?
4. **Posición razonada (10 min).** Cada grupo redacta una propuesta breve (5 líneas) respondiendo a la pregunta: *¿qué le aconsejaría tu grupo a una pyme española exportadora de vino o calzado al Reino Unido en 2026?* Las opciones que pueden combinar incluyen reorientar exportaciones a otros mercados UE, invertir en gestión aduanera, abrir filial en territorio británico o renegociar márgenes con el distribuidor. La propuesta debe explicar **por qué** esa combinación y no otra.
5. **Cierre individual (5 min).** Cada alumno responde por escrito a una pregunta: *si tuvieras que explicar a alguien que cree que el Brexit “no ha cambiado nada” qué le dirías, citando un dato concreto?* (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Manejo de datos oficiales	Cita correctamente fuentes (OBR, ONS, ICEX) y distingue términos reales/nominales	30 %

Conexión teoría-evidencia	Relaciona los datos observados con predicciones del comercio internacional	30 %
Propuesta a la pyme exportadora	Combina dos o tres acciones justificando la elección	20 %
Reflexión final escrita	Posición personal con argumento económico, no ideológico	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar únicamente la tabla diagnóstica (pasos 1 y 2), sin propuesta a la pyme.
- **Variante larga (90 min):** añadir un análisis comparativo con la situación de **Suiza o Noruega**, que están fuera de la UE pero dentro del mercado único o del EEE. ¿Qué muestra el contraste sobre la importancia relativa de la unión aduanera frente al mercado único?
- **Conexión con la Unidad 11 (sector exterior):** retomar el caso para calcular cómo afecta la caída de exportaciones a la balanza por cuenta corriente española y al saldo bilateral con el Reino Unido.
- **Conexión con educación cívica:** debatir por qué un resultado electoral concreto (referéndum 2016 con un 52-48) tuvo consecuencias económicas medibles décadas después y qué dice eso sobre la relación entre democracia y políticas con efectos de largo plazo.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 10 PREGUNTAS

1. Dos países, A y B, producen únicamente trigo y tela. A necesita 2 horas para una tonelada de trigo y 4 horas para un metro de tela; B necesita 5 horas para una tonelada de trigo y 6 horas para un metro de tela. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- a) B tiene ventaja absoluta en tela porque emplea menos horas que A.
- b) A tiene ventaja absoluta en los dos bienes, pero B tiene ventaja comparativa en tela porque su coste de oportunidad de la tela (1,2 t de trigo) es menor que el de A (2 t de trigo).
- c) Como A es más eficiente en todo, no hay margen para que ambos países ganen comerciando.
- d) Ambos países deben especializarse en trigo porque es el bien que requiere menos horas en ambos casos.

2. ¿Cuál de estos instrumentos NO es proteccionista en sentido estricto?

- a) Un arancel del 25 % sobre las importaciones de acero.
- b) Una cuota que limita a 100.000 toneladas la importación anual de azúcar.
- c) La cláusula de nación más favorecida de la OMC.
- d) Una normativa sanitaria que de facto impide la entrada de pollo lavado con cloro.

3. La Organización Mundial del Comercio (OMC)...

- a) Fue creada en 1947 con el nombre de GATT y desde entonces no ha cambiado.
- b) Sucedió al GATT en 1995, tiene 164 países miembros y descansa sobre los principios de nación más favorecida, trato nacional y reducción progresiva de aranceles.
- c) Es un organismo dependiente del Banco Mundial y se ocupa de la cooperación al desarrollo.
- d) Tiene poder para imponer sanciones unilaterales a los países que no liberalicen su comercio.

4. ¿Qué orden cronológico de hitos de la construcción europea es correcto?

- a) Maastricht → CECA → euro físico → Brexit → NextGenerationEU.
- b) CECA (1951) → Tratados de Roma (1957) → Maastricht (1992) → euro físico (2002) → Brexit (2020) → NextGenerationEU (2020).
- c) Tratados de Roma → CECA → euro físico → Maastricht → Brexit.
- d) CECA → Maastricht → Tratados de Roma → euro físico → NextGenerationEU → Brexit.

5. Las cuatro libertades del mercado único europeo son...

- a) Empresa, comercio, propiedad y trabajo.
- b) Bienes, servicios, personas y capitales.
- c) Producción, distribución, consumo e inversión.
- d) Importación, exportación, inmigración e inversión extranjera.

6. El plan NextGenerationEU se caracteriza por...

- a) Ser un préstamo bilateral de Alemania al resto de Estados miembros.
- b) Una emisión de deuda común por la Comisión Europea de 750.000 millones de euros para responder a la pandemia, financiando transferencias y préstamos a los Estados miembros.
- c) Un fondo permanente del BCE para comprar deuda soberana.
- d) Una ampliación del presupuesto ordinario de la UE financiado con un nuevo impuesto sobre la renta.

7. Sobre los beneficios y costes de la globalización contemporánea, ¿cuál de estas afirmaciones está mejor respaldada por la evidencia agregada?

- a) La pobreza extrema mundial ha aumentado desde 1990 por culpa de la apertura comercial.
- b) La pobreza extrema mundial ha caído del 36 % en 1990 al 8 % en 2022, pero la desigualdad dentro de los países avanzados ha crecido, especialmente para la clase media baja (curva del elefante de Milanović).
- c) La globalización ha reducido la desigualdad tanto entre países como dentro de ellos.
- d) La globalización ha tenido efectos neutros sobre la pobreza y la desigualdad.

8. El estudio de Frey y Osborne (Oxford, 2013) estimó que en torno al 47 % de los empleos en Estados Unidos estaban en alto riesgo de automatización en dos décadas. Las investigaciones posteriores han matizado ese resultado señalando que...

- a) El porcentaje real es superior al 80 % y el mercado de trabajo va a colapsar.
- b) Muchas tareas dentro de un mismo empleo se automatizan sin que el empleo desaparezca, y la dinámica observada es de polarización del mercado laboral (crecen los empleos de alta y baja cualificación, caen los de cualificación media).
- c) La automatización no destruye ningún empleo, solo crea.
- d) La automatización afecta únicamente al sector industrial, no a los servicios ni a tareas cognitivas.

9. Sobre las visiones contemporáneas de la sostenibilidad, ¿cuál de estos pares describe correctamente la diferencia entre economía circular y decrecimiento?

- a)* Ambas defienden lo mismo: reducir el PIB de forma planificada.
- b)* La economía circular busca desacoplar crecimiento y consumo de recursos manteniendo la economía de mercado (es eje del Pacto Verde Europeo); el decrecimiento sostiene que los países ricos han superado los límites ecológicos y propone una contracción planificada del metabolismo material.
- c)* La economía circular es una posición radical minoritaria; el decrecimiento es el marco oficial de la UE.
- d)* Las dos rechazan el comercio internacional como condición previa.

10. La Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)...

- a)* Se aplican únicamente a los países en vías de desarrollo y excluyen a los avanzados.
- b)* Son universales (afectan a todos los países), integrales (combinan dimensión económica, social y ambiental) e implican al sector privado, e incluyen objetivos como reducción de desigualdades (ODS 10), acción por el clima (ODS 13) o producción y consumo responsables (ODS 12).
- c)* Tienen carácter jurídicamente vinculante para los Estados firmantes.
- d)* Sustituyen al Pacto Verde Europeo como marco regulatorio principal.

Solucionario

Respuestas correctas de los tests de autoevaluación, con comentario. Edición para profesorado.

UNIDAD 1 · 9 PREGUNTAS

1. b) La definición de Robbins integra los tres elementos clave —fines, medios escasos, usos alternativos— y se considera todavía hoy la definición canónica de la disciplina.

2. b) Lo que define a un bien libre es la ausencia de escasez. Cuando un recurso pasa a ser escaso —agua potable, atmósfera limpia— se convierte en bien económico.

3. b) Las tres preguntas de Samuelson —qué, cómo y para quién— resumen el problema económico fundamental que cada sistema económico resuelve de un modo distinto.

4. b) Los puntos interiores son técnicamente posibles pero ineficientes: indican que algún factor productivo (trabajo, capital, materias primas) no está plenamente empleado.

5. b) El coste de oportunidad es el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. Aquí, la mejor alternativa a descansar es seguir vendiendo, así que el coste es el beneficio neto que se sacrifica.

6. c) La economía mixta combina mercados como mecanismo principal con intervención pública correctora en cuatro funciones complementarias. España, Alemania o Francia son ejemplos típicos.

7. c) La economía normativa prescribe lo que debería ser e incorpora juicios de valor (demasiado alto, urgente). Las otras tres opciones son afirmaciones positivas, verificables con datos.

8. b) A medida que una economía se especializa en un bien, los recursos que va dedicando a ese bien son cada vez menos adecuados, por lo que cada unidad adicional cuesta más en términos del otro bien: la FPP es cóncava respecto al origen.

9. c) Como recordaba Joan Robinson, un modelo tan complejo como la realidad sería tan incomprensible como ella. La validez de un modelo económico se mide por su capacidad para iluminar mecanismos, no por reproducir cada detalle.

UNIDAD 2 · 9 PREGUNTAS

1. b) Los 60 € son un coste hundido: ya están perdidos haga lo que haga. La decisión racional compara solo costes y beneficios futuros. Caer en la idea de «ya he pagado» es la falacia del coste hundido.

2. c) El coste de oportunidad incluye los costes monetarios explícitos (matrículas) más el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia (el salario que habría cobrado). Quién paga la matrícula no cambia el coste económico real.

3. b) Mirando totales, ambas opciones dan beneficios. Mirando al margen, las 100 unidades extra aportan 2.500 € de ingreso marginal y 3.500 € de coste marginal: producirlas destruye 1.000 € de beneficio. Las decisiones se toman al margen, no por totales.

4. b) Confesar es una estrategia dominante: para cada jugador, confesar mejora el resultado tanto si el otro calla como si confiesa. El equilibrio de Nash resultante (ambos confiesan, 5 años cada uno) es peor que la cooperación (1 año cada uno). El interés individual racional produce un resultado colectivamente ineficiente.

5. c) Simon propuso el concepto de satisficing (de satisfy + suffice): como buscar tiene un coste y la capacidad cognitiva es limitada, las personas no maximizan, sino que se detienen en la primera alternativa suficientemente buena. Le valió el Nobel de Economía en 1978.

6. c) El sesgo de anclaje hace que demos un peso desproporcionado al primer dato recibido. La cifra inicial (22.000 €) condiciona la percepción de todas las cifras posteriores, aunque sea arbitraria. Tversky y Kahneman lo demostraron incluso con números obtenidos al azar.

7. b) Sistema 1 detecta caras, suma $2+2$ o conduce por una carretera vacía sin esfuerzo: rápido y automático. Sistema 2 resuelve 17×24 o revisa un argumento complejo: lento, deliberado, consume energía mental. La mayoría de decisiones las toma el Sistema 1, que comete errores sistemáticos (sesgos).

8. c) El efecto framing muestra que las decisiones cambian según cómo se presenten las opciones, aunque la sustancia sea idéntica. El encuadre en términos de ganancia («supervivencia») activa respuestas distintas al encuadre en términos de pérdida («mortalidad»), pese a expresar la misma probabilidad.

9. b) El hallazgo central de la Teoría Prospectiva: valoramos asimétricamente ganancias y pérdidas, y las pérdidas pesan aproximadamente el doble. Por eso pagamos seguros que estadísticamente nos cuestan dinero, mantenemos

suscripciones por inercia y los nudges tipo opt-out funcionan tan bien: cambiar el estado actual se percibe como una pérdida.

UNIDAD 3 · 9 PREGUNTAS

- 1. c)** La regla popularizada por Elizabeth Warren reparte los ingresos netos en 50 % necesidades, 30 % deseos y 20 % ahorro e inversión. Es una referencia, no una ley: en el contexto español de salarios bajos y alquileres altos resulta optimista, pero sirve de vara para detectar problemas estructurales.
- 2. b)** Aplicando $C_f = C_i \cdot (1 + i)^n$: $C_f = 1.000 \cdot (1,06)^{25} = 1.000 \cdot 4,29 \approx 4.290$ €. El crecimiento exponencial del interés compuesto explica que el capital se cuadriple con un tipo moderado y un plazo largo.
- 3. c)** El factor decisivo del interés compuesto es el tiempo, no el capital aportado. Ana acaba con más capital pese a aportar tres veces y media menos, porque sus 20.000 € tienen 45 años para componerse, mientras que las últimas aportaciones de Berta apenas tienen tiempo de crecer.
- 4. b)** La regla básica del sistema financiero es que rentabilidad y riesgo van unidos. Si alguien ofrece rentabilidad muy superior a la sin riesgo (bono del Estado a corto plazo) sin asumir riesgo proporcional, hay tres posibilidades: estafa, producto cuyo riesgo el cliente no comprende, o información privilegiada ilegal.
- 5. a)** El FGD cubre hasta 100.000 € por titular y por entidad. Por eso quien acumula más de 100.000 € en depósitos suele repartirlos entre varios bancos para mantener todo el saldo garantizado.
- 6. b)** El TIN es el tipo nominal puro aplicado al capital pendiente. La TAE incluye además comisiones, seguros vinculados y otros gastos, y es el indicador legalmente obligatorio para comparar préstamos. La diferencia entre ambos refleja el coste real de los productos vinculados.
- 7. b)** El Euribor es el tipo interbancario europeo. En una hipoteca variable, la cuota se recalcula periódicamente como Euribor + diferencial. Entre 2014 y 2022 estuvo negativo; en 18 meses (2022-2023) pasó del -0,5 % al +3,8 %, encareciendo enormemente las cuotas.
- 8. b)** El seguro no es una inversión: no busca rentabilidad. Es una herramienta de gestión del riesgo. La regla práctica es asegurar lo grande (incendio, accidente grave, indemnización a terceros) y autoasegurar lo pequeño (rotura del móvil, garantía extendida de un electrodoméstico de 200 €).
- 9. d)** Desde 1999 el Banco de España está integrado en el Eurosistema y no fija de forma autónoma el tipo de interés oficial: lo decide el Consejo de Gobierno del BCE. El Banco de España sí supervisa entidades, ejecuta la política monetaria en territorio español y coordina con la CNMV el Plan de Educación Financiera.

UNIDAD 4 · 9 PREGUNTAS

- 1. b)** La ley de la demanda describe una relación inversa entre precio y cantidad demandada. La pendiente negativa se explica por el efecto sustitución y el efecto renta actuando simultáneamente.
- 2. a)** La ley de la oferta establece una relación directa: a precios más altos, vender resulta más rentable, entran productores marginales y los existentes amplían capacidad.
- 3. b)** En el equilibrio, $Q_d = Q_o$ al precio P^* . No hay ni exceso de oferta ni de demanda, por lo que ningún agente tiene incentivos para modificar su comportamiento.
- 4. b)** Por debajo del equilibrio los consumidores quieren comprar más de lo que los productores ofrecen: aparece escasez, los consumidores compiten entre sí y el precio sube hacia P^* .
- 5. b)** Si lo que cambia es el precio del propio bien, nos movemos sobre la misma curva de demanda: es un movimiento a lo largo, no un desplazamiento. La curva solo se desplaza cuando cambia un factor distinto del precio.
- 6. c)** El precio del propio bien provoca movimientos a lo largo de la curva, no desplazamientos. Los cinco factores que desplazan la demanda son: renta, precios de bienes relacionados, gustos, expectativas y número de consumidores.
- 7. b)** Una sequía es un shock negativo sobre la oferta: la curva se desplaza a la izquierda. El nuevo equilibrio tiene un precio mayor y una cantidad menor, exactamente lo observado en el aceite de oliva 2022-2024.
- 8. b)** Más productores en el mercado es uno de los cinco factores que desplazan la oferta a la derecha. El resultado predicho —y observado— es bajada de precios medios y aumento de la cantidad de billetes vendidos.
- 9. c)** La telefonía móvil española es el caso típico de oligopolio: pocas empresas grandes con cuota dominante. Mercadona compite (competencia monopolística), Renfe AVE fue cuasi-monopolio hasta 2021, y el mercado eléctrico minorista es oligopolio, no competencia perfecta.

UNIDAD 5 · 9 PREGUNTAS

1. b) $E_p^d = \Delta Q / \Delta P$. Es un cociente de porcentajes, no de unidades, lo que la hace independiente de las unidades de medida y comparable entre bienes.

2. b) $\Delta Q = -40$; media de $Q = 480 \rightarrow -8,33\%$. $\Delta P = +0,20 \text{ €}$; media de $P = 2,10 \text{ €} \rightarrow +9,52\%$. $E = 8,33 / 9,52 \approx 0,87-0,91$. Cerca de la unidad, ligeramente inelástica.

3. c) En bienes inelásticos ($|E| < 1$) domina el efecto precio sobre el efecto cantidad: $IT = P \cdot Q$ sube. Por eso conviene subir el precio del tabaco o del peaje para aumentar recaudación.

4. c) $E_y < 0$ define un bien inferior: al crecer la renta, los hogares cambian a alternativas percibidas como superiores (coche propio, taxi, VTC). No confundir con Giffen, que se refiere a la respuesta al precio, no a la renta.

5. b) $E_{xy} < 0 \rightarrow$ complementarios: si sube el precio de los cartuchos, cae la demanda de impresoras (y viceversa). Las autoridades de competencia usan elasticidad cruzada para definir mercados relevantes.

6. c) El EC es el triángulo (en mercados lineales) limitado por la curva de demanda arriba, el precio de equilibrio abajo y el eje vertical/cantidad intercambiada a los lados. Mide el ahorro agregado de los consumidores respecto a su disposición máxima a pagar.

7. c) El peso muerto es el triángulo de transacciones que dejan de producirse. Cuanto más elásticas oferta y demanda, mayor es la caída de Q y mayor el peso muerto. Por eso los impuestos sobre bienes inelásticos (tabaco, alcohol) recaudan mucho con poca pérdida de eficiencia.

8. b) La incidencia económica no depende de la incidencia legal. El lado más inelástico (menos capaz de huir vía cantidad) acaba pagando la mayor parte. Por eso los consumidores soportan casi todo el impuesto al tabaco aunque legalmente se cobre al fabricante.

9. c) El consenso empírico actual es matizado: ni el desastre que predice el modelo competitivo puro ni la neutralidad que sugería Card-Krueger en aislado. El efecto depende de cuánto se aleja el mínimo del equilibrio y de la elasticidad de la demanda de trabajo en cada segmento.

UNIDAD 6 · 9 PREGUNTAS

- 1. b)** Fallo de mercado es un diagnóstico técnico —no ideológico— sobre situaciones en las que el mercado no alcanza una asignación Pareto-eficiente. La quiebra de una empresa concreta o una crisis macroeconómica no son fallos de mercado en sentido estricto.
- 2. b)** La congestión es un coste impuesto sobre terceros conductores que no se factura en el precio; la vacunación genera un beneficio para terceros (menor circulación del patógeno) no recogido en la decisión privada. Por eso, sin intervención, el mercado producirá demasiada congestión y poca vacunación respecto al óptimo social.
- 3. b)** Pigou (1920) propuso gravar la externalidad por el daño marginal que causa a terceros. Así el coste privado pasa a igualar el coste social y la cantidad producida se ajusta al óptimo. Una calibración por debajo deja externalidad residual; por encima penaliza en exceso.
- 4. c)** Un caladero es rival —el pez que tú capturas yo ya no puedo capturarlo— pero no excluible —es muy difícil impedir el acceso al mar abierto. Esa combinación es la definición de bien común y genera el riesgo de sobreexplotación que Ostrom estudió.
- 5. b)** Al no ser excluible, el bien público se prestará igual si yo no pago; mi mejor estrategia individual es declarar disposición a pagar cero. Si todos razonan así, no se financia. Por eso casi todos los Estados los financian con impuestos coercitivos.
- 6. b)** Selección adversa es ex ante: la asimetría existe antes del contrato y determina *quién* acepta firmarlo (los limones se quedan, los buenos se retiran). El riesgo moral, en cambio, es ex post: afecta al comportamiento ya firmado el contrato.
- 7. b)** Riesgo moral aparece después del contrato (o de la garantía implícita) y altera el comportamiento del cubierto: si la pérdida la asumirá otro, asumo más riesgo del que asumiría con dinero propio. Basilea III y la Unión Bancaria se diseñaron precisamente para neutralizar este incentivo.
- 8. b)** El monopolista maximiza beneficio restringiendo cantidad y subiendo precio. Hay consumidores cuyo valor del bien está por encima del coste marginal pero por debajo del precio monopolístico: no compran y se pierde el excedente que habrían generado. Esa pérdida no la captura nadie —ni empresa ni consumidor— y es el coste social del poder de mercado.

9. b) La conclusión metodológica moderna —desde Buchanan y la *public choice*— es modesta: el Estado real también falla. Solo conviene intervenir cuando el fallo de mercado está cuantificado, hay instrumento factible y el riesgo de fallo de gobierno es razonablemente menor. Comparamos instituciones reales, no idealizadas.

UNIDAD 7 · 9 PREGUNTAS

1. b) La macroeconomía agrupa los millones de decisiones individuales en cuatro grandes agentes: familias (consumo y oferta de trabajo), empresas (producción e inversión), sector público (impuestos, gasto y transferencias) y sector exterior (exportaciones e importaciones).

2. b) Las fugas del circuito (ahorro S, impuestos T, importaciones M) tienen que igualar a las entradas (inversión I, gasto público G, exportaciones X). Es una identidad contable que se cumple siempre ex post; el ajuste se produce vía precios, producción o saldo exterior.

3. c) El método de la producción suma el Valor Añadido Bruto (VAB) de cada empresa: facturación menos consumos intermedios. $500.000 - 120.000 = 380.000$ €. Los salarios y el beneficio son la otra cara del VAB (método de la renta), no se restan.

4. a) $C = 700$; $I = 150 + 20 = 170$ (la variación de existencias entra en inversión); $G = 200 + 40 = 240$; $X - M = 280 - 240 = 40$. $PIB = 700 + 170 + 240 + 40 = 1.150$ millones €. Las pensiones son transferencias, no producción nueva: no se suman en G.

5. b) $PIB \text{ real} = (PIB \text{ nominal} / \text{Deflactor}) \times 100 = (1.300 / 125) \times 100 = 1.040$ mill. €. El deflactor pasa de 100 a 125: los precios agregados han subido un 25 % acumulado desde el año base. Por eso el PIB real es menor que el nominal.

6. c) El IPC se construye sobre una cesta representativa del consumo de los hogares (955 artículos en 12 grupos, ponderaciones de la EPF). El deflactor del PIB cubre toda la producción nacional —consumo, inversión, gasto público y exportaciones—. Por eso un país exportador de bienes cuyos precios suben mucho puede tener deflactor alto e IPC moderado.

7. b) El IPCA es la versión armonizada del IPC con metodología común para los 27 Estados miembros de la UE. Permite al BCE comparar la inflación entre países de la zona euro y vigilar su mandato de estabilidad de precios (inflación del 2 % a medio plazo).

8. c) La EPA exige los tres requisitos simultáneamente. Una persona que no trabaja y está disponible pero ha dejado de buscar empleo (*trabajador desanimado*) es inactiva, no parada. La EPA es una encuesta estadística trimestral con metodología OIT/Eurostat, distinta del paro registrado del SEPE.

9. c) El superávit por cuenta corriente español se apoya en dos pilares: un superávit muy elevado de servicios (España es el segundo destino turístico mundial y exporta también servicios profesionales y de transporte) y un déficit

moderado en bienes —importamos energía— compensado por exportaciones competitivas de automoción, alimentación y químicos. La cuenta financiera es la contrapartida contable, no el motor.

UNIDAD 8 · 9 PREGUNTAS

1. b) La AD reproduce la composición del PIB por el método del gasto: $AD = C + I + G + (X - M)$. El ahorro no es un componente del gasto agregado, sino la parte de la renta que no se consume.

2. d) El efecto sustitución entre bienes pertenece a la microeconomía: explica la pendiente negativa de la demanda de un bien concreto. A nivel agregado todos los precios suben a la vez, así que ese mecanismo no opera. La pendiente de la AD se explica por riqueza, tipo de interés y tipo de cambio.

3. c) La SRAS inclina hacia arriba porque algunos costes (salarios, alquileres, materias primas) son rígidos a corto plazo, así que una subida de precios eleva los márgenes y la producción. A largo plazo todos los costes se ajustan al nivel de precios y la cantidad ofrecida depende solo de K , L y A : la LRAS es vertical en Y^* .

4. b) Con SRAS de pendiente positiva, el desplazamiento de AD a la derecha eleva tanto el nivel de precios como la producción a corto plazo. La economía se sobrecalienta por encima de Y^* . A largo plazo, sin embargo, los costes se ajustan, la SRAS se desplaza a la izquierda y la economía vuelve a Y^* solo con precios más altos (neutralidad del dinero).

5. c) El encarecimiento de la energía eleva los costes de producción y desplaza la SRAS a la izquierda. El modelo predice subida del nivel de precios y caída de la producción simultáneamente —estanflación—. Es el caso más temido por los bancos centrales porque P e Y se mueven en sentidos opuestos.

6. b) El esquema clásico de los ciclos económicos identifica cuatro fases: expansión (crecimiento sostenido por encima de Y^*), recesión (caída del PIB durante al menos dos trimestres), depresión (recesión prolongada y profunda) y recuperación (salida de la recesión hasta cerrar la brecha de producción).

7. c) Tanto K como L tienen rendimientos decrecientes: invertir más en máquinas o sumar más trabajadores eleva el PIB total, pero el PIB por trabajador se topa con un límite. Solo la PTF —tecnología, organización, instituciones, capital humano— permite crecer per cápita de forma sostenida. España tiene precisamente un problema estructural en este motor.

8. b) El IDH, diseñado por Mahbub ul Haq y Amartya Sen para el PNUD en 1990, combina con peso igual salud (esperanza de vida al nacer), educación (media geométrica entre años medios y años esperados de escolarización) y renta (RNB per cápita en dólares PPA, logarítmica). Es la media geométrica de las tres dimensiones, no la aritmética.

9. c) Aplicando la regla del trapecio con anchos de 0,2, el área bajo la curva de Lorenz es $B = 0,285$. El área entre la diagonal y la curva es $A = 0,5 - 0,285 = 0,215$. El Gini = $A / 0,5 = 0,43$. Es el ejercicio resuelto 8.2 del libro: el 20 % más rico concentra el 50 % de la renta y la desigualdad se acerca al patrón estadounidense.

UNIDAD 9 · 9 PREGUNTAS

1. b) La EPA exige tres condiciones simultáneas: no tener empleo, estar disponible y haber buscado activamente en las últimas cuatro semanas. Por eso el paro EPA no coincide con el paro registrado del SEPE: hay personas inscritas que no buscan activamente y personas que buscan pero no se inscriben.

2. b) Activos = $18 + 3 = 21$ millones. Tasa de actividad = $21/30 \times 100 = 70\%$. Tasa de paro = $3/21 \times 100 \approx 14,3\%$. El denominador de la tasa de paro son los activos, no la población total: es uno de los errores de cálculo más frecuentes en selectividad.

3. b) El efecto desánimo es una paradoja estadística clásica: una persona deja de buscar, sale de los activos y la tasa de paro mejora sin que exista ni un solo empleo nuevo. Por eso conviene leer siempre las tres tasas EPA a la vez (actividad, paro, empleo) y no fiarse de la de paro aislada.

4. c) El paro estructural aparece cuando las habilidades de los parados no coinciden con las que demandan las empresas, o cuando hay desajuste geográfico. No desaparece con una expansión económica y se combate con formación, reciclaje y movilidad. El paro cíclico, en cambio, está ligado a la fase del ciclo económico.

5. b) El modelo neoclásico básico predice que un SMI por encima de W^* reduce la cantidad demandada y aumenta la ofrecida, creando un exceso de oferta de trabajo (paro involuntario) entre los menos cualificados. Esa predicción mecánica es la que la evidencia empírica reciente (Card-Krueger, AlReF, BdE) ha matizado significativamente.

6. b) Card y Krueger encontraron que el empleo no cayó —incluso aumentó ligeramente— en Nueva Jersey tras subir el SMI. La conclusión moderna no es que el SMI siempre crea empleo, sino que subidas moderadas tienen efectos pequeños sobre el empleo agregado, sobre todo si hay poder de mercado del empleador. Card recibió el Nobel en 2021 en parte por este trabajo.

7. c) Friedman (1968) y Phelps (1967) anticiparon que los trabajadores ajustan sus expectativas de inflación: si esperan precios más altos, exigen salarios más altos, las empresas suben precios y el paro vuelve a la NAIRU. A largo plazo, la curva de Phillips es vertical en la NAIRU y solo hay intercambio paro-inflación a corto plazo, mientras las expectativas se ajustan.

8. a) La brecha sin ajustar (15-18 % en España) compara salarios medios directamente e incluye efectos como la segregación ocupacional o la parcialidad. La brecha ajustada ($\approx 9\%$) controla por características observables y refleja la

parte residual atribuible a discriminación o factores menos visibles, como la penalización por maternidad (child penalty) documentada por Kleven et al. (2019).

9. b) El modelo nórdico (Dinamarca, Suecia) combina flexibilidad para la empresa (despido fácil) con seguridad para el trabajador (prestaciones generosas + políticas activas potentes). El modelo español ha sido históricamente dual: alta protección al indefinido y muy baja al temporal, con tasa de temporalidad doble que la media UE hasta la reforma laboral de 2021-2022, que la redujo del 25 % al 15 %.

UNIDAD 10 · 9 PREGUNTAS

- 1. b)** Desde Aristóteles, el dinero se define por tres funciones: medio de pago (evita el trueque), unidad de cuenta (permite comparar valores en una escala común) y depósito de valor (traslada poder adquisitivo al futuro).
- 2. a)** M0, también llamada base monetaria, recoge únicamente el dinero emitido directamente por el banco central: efectivo en circulación y reservas bancarias. M1 ya añade los depósitos a la vista en bancos comerciales.
- 3. c)** El multiplicador teórico se calcula como $k = 1/c$. Con $c = 0,05$ (5 %), entonces $k = 1/0,05 = 20$. Significa que un depósito inicial puede llegar a generar hasta 20 veces su importe en oferta monetaria total a través de la cadena bancaria.
- 4. b)** El multiplicador efectivo siempre queda por debajo del teórico por tres motivos: reservas voluntarias prudenciales de los bancos, parte del dinero prestado se queda en efectivo (no vuelve como depósito) y los bancos centrales pueden absorber liquidez mediante operaciones de mercado abierto.
- 5. b)** El Consejo de Gobierno reúne a los 6 miembros del Comité Ejecutivo del BCE y a los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países que han adoptado el euro (20 en 2024). Decide los tipos oficiales cada seis semanas.
- 6. c)** El mercado primario es donde los emisores (empresas, Estados) colocan títulos nuevos y captan financiación real. El mercado secundario proporciona liquidez al revender esos títulos entre inversores, sin que el emisor reciba dinero nuevo. Ambos son inseparables: sin secundario líquido, casi nadie compraría en el primario.
- 7. b)** La supervisión se reparte en tres organismos: BdE supervisa entidades de crédito (bancos), CNMV supervisa los mercados de valores (bolsas, fondos, gestoras) y DGSFP supervisa seguros y planes de pensiones. La CNMV publica además las advertencias sobre chiringuitos financieros.
- 8. c)** Bitcoin tiene una oferta limitada por diseño a 21 millones de unidades (alcanzables hacia 2140) y la red consume unos 130 TWh anuales, similar al consumo eléctrico de Argentina o Polonia. Cumple imperfectamente las funciones del dinero (alta volatilidad, escasos comercios que lo aceptan). Las stablecoins, no Bitcoin, son las que buscan paridad con monedas fiduciarias.
- 9. c)** El euro digital sería una CBDC (Central Bank Digital Currency) emitida por el BCE, complementaria —no sustitutiva— del efectivo. Los borradores actuales contemplan un límite de tenencia en torno a 3.000 € por persona para evitar que

los depósitos huyan masivamente de los bancos comerciales al BCE en momentos de tensión financiera.

UNIDAD 11 · 9 PREGUNTAS

1. c) Los enunciados positivos describen hechos contrastables con datos; los normativos incorporan juicios de valor («debería», «es justo», «es inaceptable») que no se deducen del modelo sino que se aportan desde fuera (equidad, libertad, dignidad).

2. a) La política fiscal expansiva combina $\uparrow G$ o $\downarrow T$ para desplazar la AD hacia la derecha y sacar a la economía de una recesión. Las subidas de tipos del BCE no son política fiscal, son política monetaria restrictiva.

3. b) $k = 1 / (1 - c) = 1 / (1 - 0,8) = 1 / 0,2 = 5$. Un euro de gasto público adicional acaba arrastrando 5 euros de PIB en el modelo simple sin impuestos ni sector exterior. En economías abiertas el multiplicador realista es bastante menor.

4. b) El nuevo marco de gobernanza fiscal (Reglamento UE 2024/1263) sustituye el rígido sistema anterior por sendas plurianuales de 4-7 años ajustadas al nivel de deuda inicial y al crecimiento potencial. Los topes del 3 % y 60 % siguen siendo la referencia, pero el camino se pacta país a país.

5. c) La curva de Laffer describe una relación en forma de campana invertida: con tipo 0 % no se recauda nada (obvio) y con tipo 100 % tampoco (nadie trabaja si no se queda nada). Entre ambos hay un máximo; pasarse de ese punto reduce la recaudación porque la base imponible cae (fraude, economía sumergida, fuga de capital).

6. b) El modelo Bismarck (España, Alemania, Francia, Italia) es de reparto contributivo: cotizaciones activas financian pensiones actuales y la cuantía depende de lo cotizado. El modelo Beveridge (Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos) garantiza una pensión básica universal financiada con impuestos generales, más plana y menos vinculada al historial laboral.

7. c) La facilidad de depósito es el tipo al que los bancos depositan en el BCE el exceso de liquidez. Es el suelo del corredor de tipos. Entre 2014 y 2022 fue negativa (los bancos pagaban por depositar); desde 2022 es positiva y ofrece rentabilidad por aparcar reservas. La facilidad marginal es el techo, y el MRO el tipo de referencia.

8. a) Ambos son instrumentos de cantidad del BCE. La QE (2015-2022, programas PSPP y PEPP) inyecta liquidez comprando activos y empuja a la baja los tipos a largo plazo. La QT (desde 2022) hace lo contrario: el BCE deja vencer la deuda sin reinvertirla, retirando liquidez para combatir inflación.

9. c) La crisis 2022-2023 fue mixta: cuellos de botella post-Covid (semiconductores, fletes, energía) y la guerra de Ucrania (gas, petróleo, cereales, fertilizantes) aportaron inflación de costes; el ahorro acumulado en confinamiento, liberado al reabrir, aportó inflación de demanda. La espiral salarios-precios fue un riesgo, no el factor desencadenante.

UNIDAD 12 · 10 PREGUNTAS

1. b) A es absolutamente mejor en los dos bienes ($2 < 5$ en trigo, $4 < 6$ en tela). Pero el coste de oportunidad de 1 m de tela en A es $4/2 = 2$ t de trigo, frente a $6/5 = 1,2$ t en B. B tiene ventaja comparativa en tela y A en trigo. Esta es la demostración clásica de Ricardo (1817): aunque uno sea peor en todo, comerciando ambos pueden consumir más.

2. c) La cláusula de nación más favorecida es uno de los principios básicos de la OMC y obliga a extender cualquier ventaja comercial concedida a un socio al resto de miembros: es exactamente lo contrario de un instrumento proteccionista. Los aranceles, las cuotas y las barreras no arancelarias (normativa técnica o sanitaria) sí lo son.

3. b) La OMC sustituyó al GATT en 1995 y cuenta con 164 miembros. Sus principios básicos son la nación más favorecida (cualquier ventaja a un socio se extiende a todos), el trato nacional (no discriminar productos importados una vez en el mercado interno) y la reducción progresiva de aranceles mediante rondas. La Ronda de Doha lleva sin cerrarse desde 2001 y el órgano de apelación está bloqueado desde 2019.

4. b) La secuencia es: CECA 1951 (carbón y acero), Tratados de Roma 1957 (CEE), Maastricht 1992 (UE y bases de la UEM), euro físico 2002 (peseta y resto de divisas sustituidas), Brexit 2020 (primera salida) y NextGenerationEU 2020 (primera deuda común para responder a la pandemia).

5. b) Las cuatro libertades formalmente garantizadas desde 1993 son: libre circulación de bienes (unión aduanera + estándares comunes), servicios (prestación transfronteriza sin filial), personas (vivir, trabajar y estudiar en cualquier Estado miembro, complementada por Schengen) y capitales (base de la unión bancaria y del mercado de capitales).

6. b) NextGenerationEU es un fondo de 750.000 millones financiado por primera vez con deuda común emitida por la Comisión Europea. España es el segundo mayor receptor (unos 163.000 millones, repartidos entre transferencias no reembolsables y préstamos) y los gestiona vía el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es lo más parecido a una mutualización fiscal que ha vivido la UE.

7. b) Las dos dinámicas son simultáneas y bien documentadas. Banco Mundial: la pobreza extrema cae del 36 % al 8 % entre 1990 y 2022, principalmente por China e India. Milanović: entre 1988 y 2008 los más ricos del planeta y la clase media

emergente china ganaron mucho, mientras la clase media baja de EE.UU. y Europa apenas mejoró. Es la base del malestar político en muchas democracias occidentales desde 2016.

8. b) El orden de magnitud de Frey-Osborne se mantiene, pero la literatura posterior (Autor y otros) ha precisado que la unidad relevante es la tarea, no el empleo: muchas profesiones automatizan parte de sus tareas sin desaparecer. Y lo que se observa en EE.UU. y Europa es polarización (hollowing out): crecen los empleos cognitivos no rutinarios y los de baja cualificación poco automatizables, mientras caen los de cualificación media.

9. b) La economía circular (Ellen MacArthur Foundation, adoptada por la UE en el Pacto Verde de 2019) propone romper el modelo lineal extraer-producir-usar-tirar manteniendo la economía de mercado y la posibilidad de crecimiento desacoplado. El decrecimiento (Latouche, Hickel, Jackson, Herrero) es más radical: sostiene que ningún crecimiento, ni siquiera el verde, es compatible con los límites planetarios y propone una contracción planificada. Una posición intermedia es la Donut Economics de Raworth (suelo social + techo ecológico).

10. b) La Agenda 2030 fue adoptada en 2015 por los 193 miembros de la ONU y sustituyó a los Objetivos del Milenio con tres novedades: universalidad (afectan también a países ricos), integralidad (combinan dimensiones económica, social y ambiental) y participación del sector privado. No son vinculantes pero sirven de referencia común. España se sitúa en torno al puesto 16 del SDG Index 2023, con buen desempeño en salud y educación y peor en empleo de calidad, biodiversidad y consumo responsable.